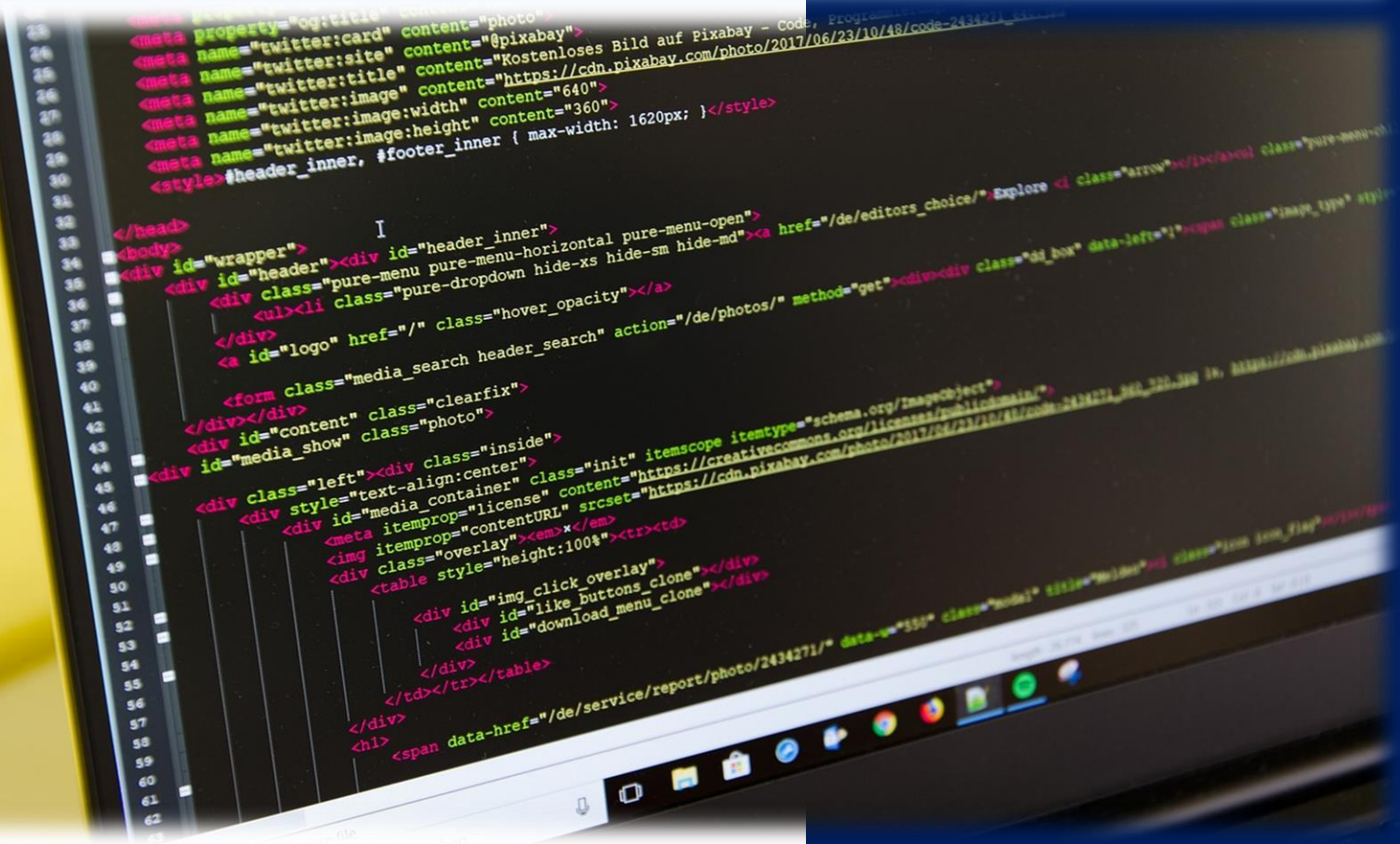


2025/26

U.D.2. CREACIÓN DE INTERFACES WEB HOMOGÉNEAS

2.1 Lenguaje de marcas: HTML5.





ÍNDICE

1. Lenguaje de marcas. HTML.....	4
1.1 Breve historia HTML	5
1.2 Etiquetas de apertura y de cierre.....	6
1.3 Etiquetas vacías o de autocierre	6
2. Introducción a HTML5	7
2.1 Estructura básica	7
2.2 Etiquetas obsoletas	8
2.3 Nuevas etiquetas.....	9
3. Etiquetas básicas HTML.....	12
3.1 Cabeceras	12
3.2 Párrafos	12
3.3 Contenido incrustado.....	13
3.3.1 Etiquetas para incrustar contenido	13
3.3.2 Imágenes	14
3.3.2.1 La etiqueta <picture>	16
3.3.3 Vídeo.....	18
3.3.4 Audio	20
3.3.5 Incrustar un mapa de Google	20
3.4 Rutas a archivos.....	21
3.5 Enlaces.....	22
3.5.1 Atributo download.....	23
3.5.2 Imagen con enlace	23
3.6 Botones	23
3.6.1 Botón con enlace.....	24
3.7 Listas	24
3.7.1 Listas de descripción	25
3.8 Salto de línea.....	26
3.9 Línea horizontal.....	26
3.10 Estilos.....	27
3.11 Formato.....	27



3.12	Entrecomillado y citas	28
3.13	Comentarios	29
3.14	Colores	29
3.15	Bloques y elementos en línea	30
3.16	Clases	31
3.17	Identificadores	32
3.18	Cabecera HTML	34
3.18.1	La etiqueta <meta>	35
3.19	Details y summary	37
3.20	Caracteres especiales	38
4.	Layouts	40
5.	Formularios	45
5.1	Elementos más comunes	46
5.2	El elemento <input>	50
5.3	Atributo pattern y expresiones regulares	57
6.	Tablas	61
6.1	Atributos border, align y bgcolor	63
7.	Configuración metaetiqueta viewport, web responsive	64
7.1	Ejemplo de la etiqueta <i>viewport</i> que no permite escalar la página	66
7.2	Ejemplo etiqueta <i>viewport</i> que permite escalar la página	67
8.	Test de verificación HTML y herramientas útiles.	68
8.1	Validador HTML, W3C	68
8.2	HTMLHint, extensión para Visual Studio Code	68
8.3	Firefox developer edition	69
8.4	Web developer	69
8.5	CodePen	70
Anexo I - Resumen de etiquetas HTML.	71	
8.6	Elementos semánticos	71
8.7	Elementos raíz	71
8.8	Metadatos	71
8.9	Scripting	72



8.10	Secciones.....	72
8.11	Contenido	72
8.12	Etiquetas de texto.....	73
8.13	Formulario	74
8.14	Tablas de contenido	75
8.15	Contenido incrustado	76
8.16	Elementos en bloque o block	77
8.17	Elementos en línea o inline	77



1. Lenguaje de marcas. HTML.

Los sitios web están compuestos por páginas que están escritas en algún lenguaje. En la actualidad, debido a que el desarrollo de páginas web está cada vez más presente, existe un creciente desarrollo del sector profesional relacionado con el diseño web. Por lo tanto, comprender, conocer y manejar correctamente el lenguaje de marcas asociado al desarrollo de páginas web es recomendable.

El **lenguaje de marcas** o **lenguaje de marcado** es un tipo de lenguaje que **no permite la implementación de algoritmos y no dispone de funciones aritméticas ni de variables**. En este lenguaje **se combina el texto con etiquetas que contienen información sobre la estructura o presentación del texto**. Algunos **ejemplos** son:

- **HTML** (*HyperText Markup Language*). Es el lenguaje de marcado de hipertexto utilizado en las **páginas web**, el cual está **regulado y estandarizado** por la **W3C** (*World Wide Web Consortium*). Los documentos escritos en este lenguaje sirven para describir la **estructura** de una página web (título, párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, etc).

Sus características principales son las siguientes:

- Se usa para describir la estructura de una página web.
- Está formado por etiquetas interpretables por los navegadores las cuales indican cómo mostrar el contenido. Normalmente son dos etiquetas, una de apertura y otra de cierre.
- Estas etiquetas podrán incorporar atributos para describir alguna característica o modificar su comportamiento.
- No es sensible a mayúsculas, pero se recomienda usar minúsculas.

La última versión estable de HTML es **HTML5**, el cual veremos en detalle.

- **XML** (*eXtensible Markup Language*). Se propone como un estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. XML no es realmente un lenguaje en particular, es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el W3C (World Wide Web Consortium).



A diferencia de HTML en el que los errores sintácticos no producen errores en el navegador y sólo pueden provocar variaciones en la presentación, XML es muy estricto en cuanto a sus normas de sintaxis.

- **XHTML** (*eXtensible HyperText Markup Language*) es un lenguaje que utiliza las mismas etiquetas y atributos que el HTML pero aplicando las reglas de sintaxis de XML. Por tanto, es más estricto a nivel técnico, pero esto permite que posteriormente sea más fácil al hacer cambios o buscar errores entre otros.

1.1 Breve historia HTML

HTML fue desarrollado por **Tim Berners-Lee** en 1990 como parte del proyecto World Wide Web en el CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear). A lo largo de los años, HTML ha evolucionado con nuevas versiones y características para adaptarse a las necesidades cambiantes de la web.

La **última versión estable es HTML5**, que ofrece mejoras en multimedia, interactividad y accesibilidad. HTML ha sido **fundamental en el crecimiento y la expansión de Internet**, permitiendo la creación de contenido digital accesible a nivel mundial.

Las webs implementadas con lenguaje HTML5 puede que no sean correctamente visualizadas en los navegadores antiguos ya que esta versión incluye nuevas etiquetas que no son soportadas.

En el siguiente vídeo puedes conocer de forma breve la **historia de HTML**:
<https://youtu.be/EEttUcYhv30>

¿Sabías que...?

El origen de HTML se remonta a 1980, cuando el físico Tim Berners-Lee, trabajador del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) comenzó su desarrollo. Sin embargo, no se publicó ningún documento HTML formal hasta el año 1991. Hoy en día, este documento puede ser consultado online:

w3.org/History/19921103hypertext/hypertext/WWW/MarkUp/Tags.html



1.2 Etiquetas de apertura y de cierre

Todas las etiquetas HTML disponen de los símbolos mayor que y menor que (< >), y normalmente se utilizan en parejas. Una al principio (etiqueta de apertura) y otra al final del texto al que afectan (etiqueta de cierre).

En el siguiente ejemplo se define un párrafo mediante la etiqueta <p>. Observa que la etiqueta de cierre del final incluye una barra inclinada.

```
<p>Párrafo</p>
```

1.3 Etiquetas vacías o de autocierre

Las etiquetas vacías o de autocierre en HTML son aquellas que no contienen contenido entre una etiqueta de apertura y cierre. Estas etiquetas se cierran automáticamente dentro de la etiqueta de apertura. Algunos ejemplos de etiquetas vacías o de autocierre son:

- `<br>`: Salto de línea o línea de quiebre.
- `<hr>`: Línea horizontal.
- `<img>`: Imagen.
- `<input>`: Campo de entrada de datos.
- `<meta>`: Metadatos del documento.
- `<link>`: Enlace a un recurso externo.
- `<wbr>`: Salto de línea sugerido.
- `<area>`: Área de un mapa de imagen.
- `<base>`: URL base para enlaces relativos.

Estas etiquetas se utilizan para insertar elementos específicos en el documento HTML y no requieren una etiqueta de cierre separada



2. Introducción a HTML5

HTML5 es la última versión del lenguaje para la programación de páginas web HTML. Los sitios implementados con este lenguaje sólo pueden visualizarse correctamente en los navegadores más actuales, puesto que las versiones anteriores no son capaces de interpretar algunas de sus nuevas etiquetas.

Una de las principales **ventajas de HTML5** es la inclusión de **elementos semánticos o marcados semánticos**, que nos ayudan a definir las distintas divisiones de una página web.

2.1 Estructura básica

La **estructura mínima** de un documento HTML es la siguiente:

<pre><!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Titulo</title> </head> <body> <header> <h1>Pagina HTML5</h1> </header> </body> </html></pre>	
---	--

Por tanto, podríamos decir que los **elementos estructurales** de un documento HTML5 son los siguientes:

- **<!DOCTYPE html>**: indica que el documento contiene código HTML. Es la característica principal de **HTML5**.
- **<html>**: elemento **raíz** de la página. Es una buena práctica indicar el idioma mediante el atributo **lang**.
- **<head>**: zona de **metainformación** de la página. Nos da información adicional de la página. Por tanto, es la parte del código donde:
 - Se **enlazan archivos CSS**.
 - Se **enlazan archivo js**.



- Se añaden **fuentes externas**.
- Se incluyen **metadatos** (keywords, descriptions, robots, author, owner).
- **<title>**: representa el **título del documento**. Se muestra en la barra superior del navegador o en las pestañas de página.
- **<link>**: enlaza documentos externos, por ejemplo CSS.
- **<meta>**: define los metadatos que no pueden ser definidos usando otro elemento HTML.
- **<style>**: usada para escribir CSS interno.
- **<script>**: define un script interno o un enlace hacia un script externo de JavaScript.
- **<body>**: **parte visible** de la página. Esta es la zona donde se creará el contenido web con el que podrán interactuar los usuarios.
 - Las etiquetas **suelen ir en parejas**, siendo la primera la de apertura y la segunda la de cierre, como se puede observar en **<h1> ... </h1>** y **<header> ... </header>**.
 - Entre las etiquetas se colocará el contenido, el cual se verá afectado por la acción de dichas etiquetas.

La norma HTML5 permite definir webs sin usar las etiquetas **<html>**, **<body>** y **<head>**, aunque no se recomienda.



Se puede encontrar un **manual completo de HTML5** en la página web de W3C:

<https://www.w3schools.com/html/>

2.2 Etiquetas obsoletas

Como ya se ha comentado, la característica principal de HTML5 es la cabecera **<!DOCTYPE html>**, **pero no es suficiente para tener un código en versión HTML5**, ya que HTML5 es



un conjunto de etiquetas que ha hecho que etiquetas antiguas queden obsoletas. Esto es debido, principalmente a que dichas etiquetas estaban relacionadas con la apariencia, visualización, ..., y de esto se encarga ahora CSS3.

<i>Etiqueta HTML</i>	<i>Definición</i>
<code><acronym></code>	Etiqueta que define un acrónimo, palabras clave que dan información a los navegadores o motores de búsqueda. (Utilizar <code><abbr></code>)
<code><applet></code>	Etiqueta que sirve para incrustar un applet en nuestra página. (Utilizar <code><object></code>)
<code><basefont></code>	Etiqueta que establece el valor predeterminado del formato de la fuente de todo el texto del documento. (Utilizar CSS)
<code><big></code>	Etiqueta que hace destacar el texto haciéndolo más grande respecto del que tiene al lado. (Utilizar CSS)
<code><center></code>	Etiqueta que alinea el texto o contenido en el centro de la página. (Utilizar CSS)
<code><dir></code>	Etiqueta que define una lista de directorios. (Utilizar <code></code>)
<code></code>	Etiqueta que establece el formato de la fuente de algún elemento en concreto. (Utilizar CSS)
<code><frame></code>	Etiqueta que define marcos o páginas más pequeñas dentro de nuestra página.
<code><frameset></code>	Etiqueta que define el conjunto de marcos o páginas más pequeñas dentro de nuestra página.
<code><isindex></code>	Etiqueta que crea un control de entrada de texto. (Utilizar <code><input></code>)
<code><noframes></code>	Etiqueta que contiene el contenido a mostrar en caso de que el navegador no soporte Frames.
<code><strike></code>	Etiqueta que muestra el texto tachado. (Utilizar <code></code>) (Utilizar CSS)
<code><tt></code>	Etiqueta que establece texto de teletipo. (Utilizar CSS)

La utilización de código antiguo u obsoleto es penalizada por motores de búsqueda como Google, y por tanto penaliza en el posicionamiento SEO, por lo que es conveniente utilizar HTML5.

Además, HTML5 **ha eliminado el flash**, el cual, hacía las páginas mucho más lentas, y no permitía a los motores de búsqueda entender bien qué es lo que tenía la página web.



2.3 Nuevas etiquetas

Antes de HTML5, la inmensa mayoría de las páginas hacían uso de las etiquetas `<div>` o `<span>` para agrupar los distintos componentes de un documento o *Layout*. A través de atributos `id` o `class` podíamos especificar el propósito o tipo de bloque, dando lugar a identificadores típicos como `header`, `content`, `sidebar`, `footer`, etc.



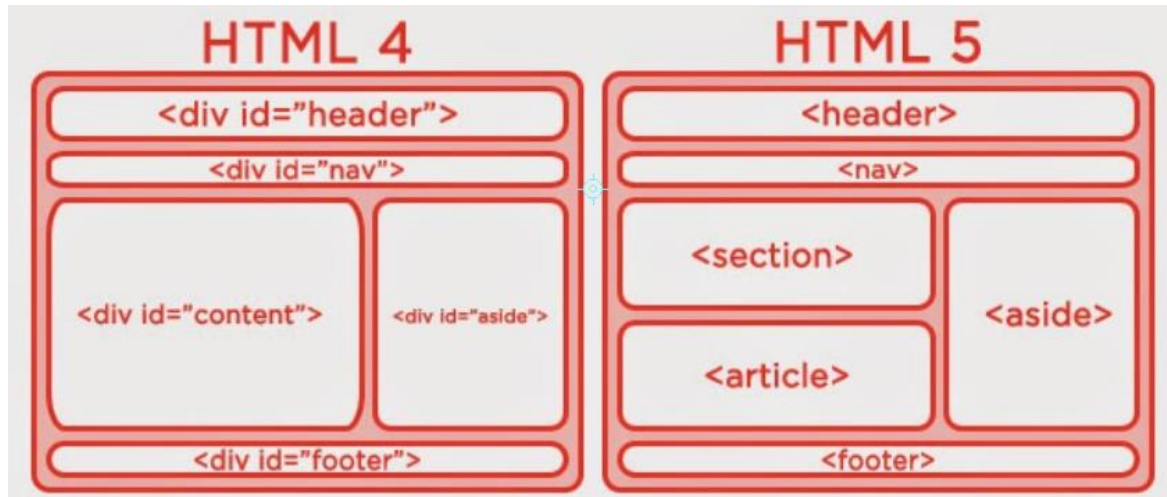
Todas estas secciones tan comunes hechas con bloques genéricos han dado lugar a las nuevas etiquetas HTML5. Estas permiten además que los motores de búsqueda analicen una página y sepan directamente lo que es la cabecera, el contenido principal y las secciones del sitio, entre otros aspectos.

Este sería un resumen de las nuevas etiquetas que nos permiten, además de agrupar una parte de la página, darle un **valor semántico**, es decir, la sección tiene un significado concreto: es una cabecera, una barra lateral, etc. Es por ello que se le **denominan etiquetas o elementos semánticos**

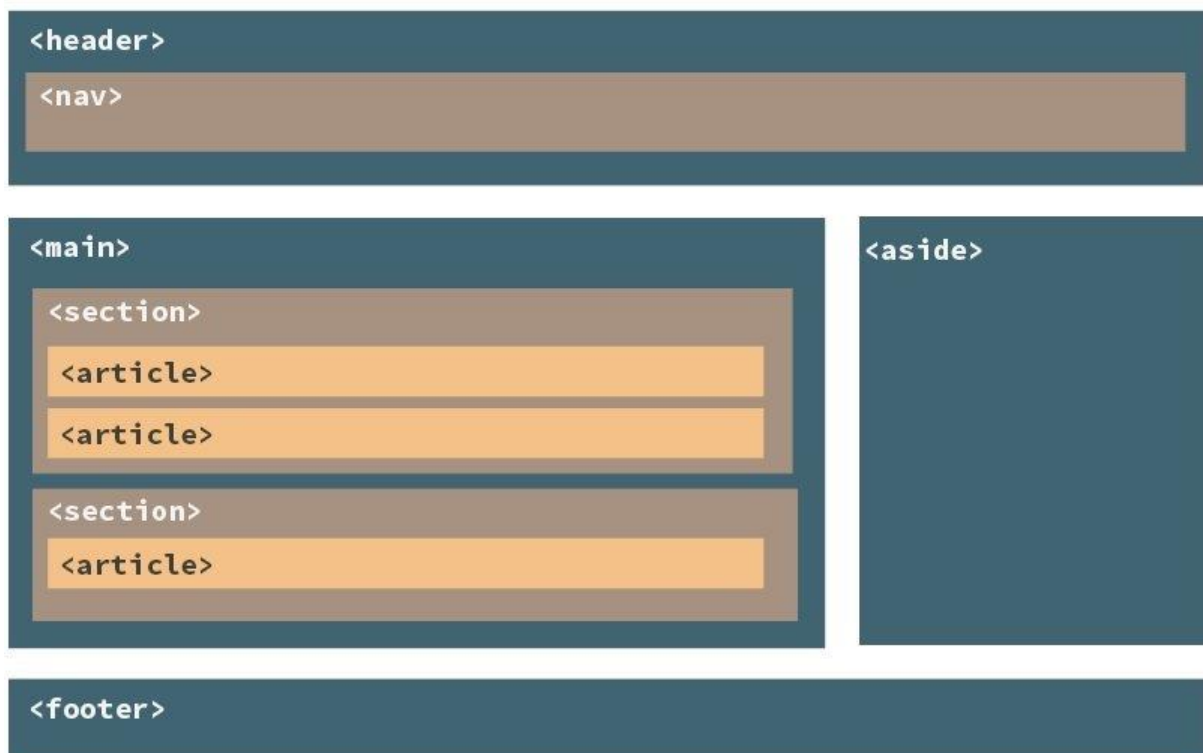
Elemento semántico	Descripción
<code><main></code>	Engloba el contenido principal de la página o de la aplicación. Solo puede haber una etiqueta <code><main></code> en el documento.
<code><header></code>	Representa la cabecera o inicio de la página donde se presenta la web, o bien puede ser la cabecera de una sección <code><section></code> o artículo <code><article></code> largo.
<code><footer></code>	Representa el pie o parte final de una página o de una sección o un artículo largo.
<code><nav></code>	Crea un menú de navegación , que enlaza con las diferentes partes del sitio web. Normalmente se sitúa justo debajo del encabezado o a la izquierda de la página.
<code><article></code>	Agrupar un contenido independiente de la página que podría ser extraído de la misma sin que se perdiera su significado . El ejemplo más típico sería un artículo de un blog. Puede estar subdividido en más partes: • Cabecera <code><header></code> • Cuerpo <code><section></code> • Pie de artículo <code><footer></code>
<code><section></code>	Elemento genérico que permite agrupar distintas secciones de la página, generalmente acompañada de un <code><header></code> . También puede utilizarse para separar distintas partes de un <code><article></code> .
<code><time></code>	Representa la hora y la fecha en una página web.



<code><aside></code>	Elemento que nos permite indicar que una parte de la página es de menor importancia o que simplemente es complementaria a la parte principal. Define la barra lateral de una página web.
<code><figure></code> <code><figcaption></code>	Nos permite agrupar una imagen con su explicación.



Esquema comparativo entre una estructura HTML4 y HTML5.



Esquema básico de un documento HTML5



3. Etiquetas básicas HTML

En este apartado se verán las etiquetas básicas de HTML5. Recuerda que tienes el manual completo en: <https://www.w3schools.com/html/>

3.1 Cabeceras

Las cabeceras son las frases principales de la página web y se definen con las etiquetas que van desde `<h1>` hasta `<h6>`, de más grande a más pequeña.

<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>Cabecera 1</h1> <h2>Cabecera 2</h2> <h3>Cabecera 3</h3> <h4>Cabecera 4</h4> <h5>Cabecera 5</h5> <h6>Cabecera 6</h6> </body> </html></pre>	Cabecera 1 Cabecera 2 Cabecera 3 Cabecera 4 Cabecera 5 Cabecera 6
--	---

3.2 Párrafos

Los párrafos de texto se definen con la etiqueta `<p>`, aunque podemos usar `<pre>`, en caso de que queramos que el contenido se muestre de forma idéntica a como se preformatea en el fichero html.

<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <p>Esto es un parrafo.</p> <p>Esto es otro parrafo</p> <pre> esto es un parrafo preformateado </pre></pre>	Esto es un parrafo. Esto es otro parrafo esto es un parrafo preformateado
---	--



```
</body>
</html>
```

3.3 Contenido incrustado

El **contenido incrustado** se utiliza para **mostrar recursos externos** como, por ejemplo, mapas, previsiones meteorológicas, fórmulas matemáticas, vídeos y audios, entre otros. Este método permite utilizar un servicio o interfaz de terceros.

3.3.1 Etiquetas para incrustar contenido

Algunas de las etiquetas más importantes para incrustar contenido son las siguientes:

Elemento	Descripción
<code></code>	Representa una imagen.
<code><iframe></code>	Representa un contexto anidado de navegación, es decir, un documento HTML embebido.
<code><embed></code>	Representa un punto de integración para una aplicación o contenido interactivo externo que por lo general no es HTML.
<code><object></code>	Representa un recurso externo, que será tratado como una imagen, un sub-documento HTML o un recurso externo a ser procesado por un plugin.
<code><param></code>	Define parámetros para el uso por los plugins invocados por los elementos <code><object></code> .
<code><video></code>	Representa un vídeo, y sus archivos de audio y canciones asociadas, con la interfaz necesaria para reproducirlos.
<code><audio></code>	Representa un sonido o <i>stream de audio</i> .
<code><source></code>	Permite a autores especificar recursos multimedia alternativos para los elementos multimedia como <code><video></code> o <code><audio></code> .
<code><track></code>	Permite a autores especificar una pista de texto temporizado para elementos multimedia como <code><video></code> o <code><audio></code> .
<code><canvas></code>	Representa un área de mapa de bits en el que se pueden utilizar scripts para renderizar gráficos.
<code><map></code>	En conjunto con <code><area></code> , define un mapa de imagen.
<code><area></code>	En conjunto con <code><map></code> , define un mapa de imagen.
<code><svg></code>	Define una imagen vectorial embebida.
<code><math></code>	Define una fórmula matemática.



A continuación, se muestra un ejemplo que utiliza alguna de las etiquetas vistas en el cuadro anterior.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejemplo de Incrustación de Contenido</title>
</head>
<body>
  <h1>Ejemplo de Incrustación de Contenido</h1>

  <!-- Incrustación de una imagen -->
  

  <!-- Incrustación de un video -->
  <video src="video.mp4" controls></video>

  <!-- Incrustación de un audio -->
  <audio src="audio.mp3" controls></audio>

  <!-- Incrustación de una página web externa -->
  <iframe src="https://www.ejemplo.com"></iframe>

  <!-- Incrustación de contenido externo utilizando plugins -->
  <embed src="contenido.swf">

  <!-- Incrustación de contenido multimedia o plugins -->
  <object data="contenido.swf" type="application/x-shockwave-
flash"></object>

  <!-- Incrustación de un lienzo para dibujar gráficos -->
  <canvas id="miCanvas" width="200" height="200"></canvas>

  <!-- Incrustación de gráficos vectoriales escalables -->
  <svg width="400" height="180">
    <rect x="50" y="20" width="300" height="100" style="fill:blue" />
  </svg>
</body>
</html>
```

3.3.2 Imágenes

Para **insertar imágenes** en una web se usa la etiqueta ****, sin etiqueta de cierre, junto con los atributos:

- **src**: especifica la ruta o URL de la imagen.
- **alt**: texto alternativo que se mostrará en caso de no poder cargar la imagen.

Esta es importante de cara al posicionamiento SEO.



- **width**: ancho de la imagen en píxeles o como un porcentaje del ancho disponible.
- **height**: alto de la imagen en píxeles o como un porcentaje de la altura disponible.
- **title**: proporciona texto descriptivo que se muestra al pasar el cursor sobre la imagen.
- **border**: especifica el ancho del borde alrededor de la imagen.
- **align**: especifica la alineación de la imagen con respecto al texto circundante.

Si la imagen no está en el mismo directorio que la página habrá que especificar una ruta hacia dicha imagen. En caso de que la imagen esté en otro servidor, se especificará la URL. Se recomienda guardar todas las imágenes en un único directorio, denominado **/imagenes**, o similar.

La etiqueta **** permite gifs estáticos y animados.

A continuación, se muestran un par de ejemplos:

Ejemplo 1.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>



</body>
</html>
```

Se mostraría la foto indicada con el tamaño indicado en pixels. Si la foto no se pudiera cargar, se mostraría la cadena "www.fotosplayas.com"

Ejemplo 2. La imagen se carga desde el archivo "imagen.jpg". Si la imagen no se puede cargar, se mostrará el texto "Descripción de la imagen". Al pasar el cursor sobre la imagen, se mostrará el texto "Título de la imagen". La imagen tendrá un ancho de 300 píxeles y una altura de 200 píxeles. Habrá un borde de ancho 1 alrededor de la imagen. La imagen estará alineada a la izquierda del texto circundante.

```

```

Para **enmarcar** una foto en un documento se utiliza el elemento **<figure>**, junto con **<figcaption>** para darle un **subtítulo** a la foto.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The figure and figcaption element</h1>

<figure>
  
  <figcaption>Fig.1 - Trulli, Puglia, Italy.
</figcaption>
</figure>

</body>
</html>
```

The figure and figcaption element



Fig.1 - Trulli, Puglia, Italy.

3.3.2.1 La etiqueta <picture>

El elemento HTML **<picture>** es un contenedor usado para especificar múltiples elementos **<source>** y un elemento **** contenido en él para proveer versiones de una imagen para diferentes dispositivos (tanto en **tamaño** como en **soporte de formatos** de imagen).

Si no hay coincidencias con los elementos **<source>**, se utiliza el archivo especificado en los atributos **src** del elemento ****. Por tanto, la imagen seleccionada es entonces presentada en el espacio ocupado por el elemento ****.

A continuación, se muestra un **ejemplo**:

```
<picture>
  <source srcset="image.avif">
  <source srcset="image.webp">
  
</picture>
```

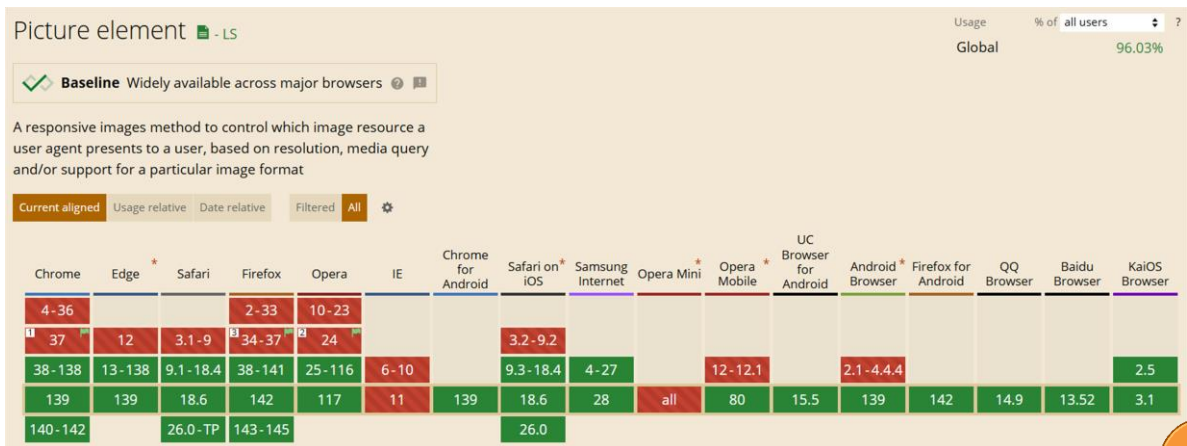
El comportamiento de este código será similar al de una **condición if** de programación:

- 1) El navegador comprobará la primera etiqueta **<source>** con una imagen en formato .avif.

- 2) Si el navegador la soporta, la insertará en el atributo `src` de la etiqueta `<img>` y la usará.
- 3) Si el navegador no la soporta, analizará la siguiente etiqueta `<source>` con formato `.webp`.
- 4) Si el navegador la soporta, la insertará en el atributo `src` de la etiqueta `<img>` y la usará.
- 5) Si el navegador no la soporta, utilizará la etiqueta `<img>` indicada al final.

Cuando se utiliza `<picture>` hay que tener especial cuidado con su **compatibilidad** en los diferentes navegadores web.

La etiqueta `<img>` debe ser la última etiqueta hija del bloque `<picture>` para ofrecer compatibilidad con navegadores y por si ninguna de las etiquetas de origen coincide.



Las etiquetas `source` pueden tener varios **atributos**:

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
<code>srcset</code>	Serie de imágenes (separadas por coma) que se utilizarán. Es obligatorio.
<code>src</code>	Se utiliza cuando se indica audio o vídeo. En imágenes es ignorado.
<code>sizes</code>	Consulta de medios (media queries) para determinar si la imagen o imágenes se mostrarán.
<code>media</code>	Condición que se debe cumplir para que muestre la imagen. Es opcional y acepta las medias queries que veremos en la próxima unidad.
<code>type</code>	Sugerencia para indicar al navegador el formato que se utiliza. Es opcional.

El uso más común del elemento `<picture>` será para las imágenes utilizadas en diseños **responsivos**. En lugar de tener una imagen que se escala hacia arriba o hacia abajo en función de la anchura de la ventana gráfica, se pueden diseñar varias imágenes para que ocupen mejor la ventana gráfica del navegador.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
</head>
<body>

<h2>The picture Element</h2>

<picture>
  <source media="(min-width: 650px)" srcset="img_food.jpg">
  <source media="(min-width: 465px)" srcset="img_car.jpg">
  
</picture>

</body>
</html>
```

The picture Element



Pantallas de tamaño inferior a 465px.

The picture Element



Pantallas de tamaño entre 465px y 649 px.

The picture Element



Pantallas de tamaño superior o igual a 650 px.

3.3.3 Vídeo

Mediante la etiqueta `<video>` podremos insertar vídeos en las páginas web.

- ⇒ El atributo `controls` permitirá añadir los **controles** típicos de **pausa**, **play** o **volumen**.
- ⇒ Se recomienda el uso de los atributos `width` y `height` para evitar parpadeos mientras el vídeo carga.
- ⇒ El elemento `<source>` permite especificar un vídeo alternativo el cual podrá ser elegido por el navegador en caso del que el vídeo principal tenga un formato no válido.
- ⇒ Se puede incluir el atributo `autoplay` para que el vídeo comience automáticamente.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <video width="320" height="240"
controls autoplay>
  <source src="movie.mp4"
type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg"
type="video/ogg">
  </video>
</body>
</html>
```



Al utilizar vídeos internos, puede ser que no se carguen en el navegador web del usuario, puesto que cada navegador tiene códecs distintos. Es por ello que se recomienda utilizar vídeos de **Youtube** siempre y cuando sea posible, ya que de esta manera nos aseguramos de que vayan a funcionar siempre, además de ayudarnos con el posicionamiento SEO.

⇒ Podemos insertar vídeos desde ubicaciones web usando la etiqueta **<iframe>**.

⇒ **Youtube** proporciona el **<iframe>** ya creado para copiarlo y pegarlo directamente a través de la opción **compartir → insertar**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/47bP_RTO
KQQ" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen>

  </iframe>

</body>
</html>
```





Desde 2017, Chrome, Firefox y otros navegadores establecieron un cambio de políticas con el atributo de reproducción automática autoplay, por lo que lo más probable es que la autoreproducción **no funcione salvo que el usuario haya interactuado antes** en la página (*click, scroll, etc...*).



3.3.4 Audio

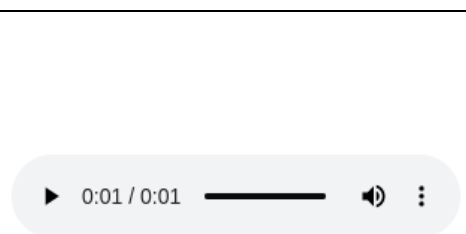
Mediante la etiqueta `<audio>` podremos insertar audio en las páginas.

⇒ `<source>`, `controls` y `autoplay` funcionan como en el caso del elemento `<video>`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <audio controls>
    <source src="sonido.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="sonido.mp3" type="audio/mpeg">
  </audio>

</body>
</html>
```



Los navegadores han cambiado la política de autoreproducción con autoplay. Para evitar el uso abusivo de audio en una página sin permiso del usuario, los navegadores exigen que el usuario haya interactuado con la página con anterioridad (*y posterior a la carga inicial*). Lo aconsejable sería utilizar botones o áreas pulsables para activar el sonido mediante **Javascript**.



3.3.5 Incrustar un mapa de Google

Para insertar un mapa de Google, se utiliza la etiqueta `<iframe>`, al igual que se hace cuando queremos incrustar un vídeo de Youtube.

1. Accede a las indicaciones, al mapa o a la imagen de Street View que quieras insertar.



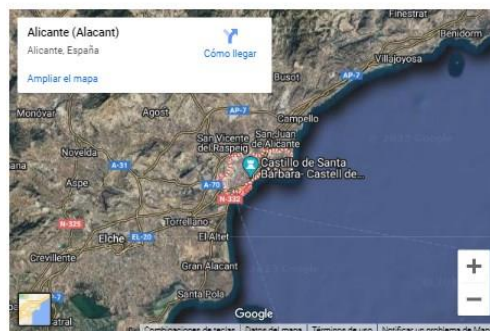
2. En la parte superior izquierda, haz **clic en Menú** ☰.
3. Haz clic en **Compartir o insertar el mapa**.
4. Haz clic en **Insertar un mapa**.
5. A la izquierda del cuadro de texto, haz **clic en el icono de la flecha hacia abajo** ▼ para elegir el tamaño que desees.
6. Copia el texto en el cuadro y pégalo en el HTML de tu sitio web o blog.

En el siguiente código se muestra cómo incrustar una imagen, un mapa de Google Maps y un vídeo de Youtube.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h3>Etiqueta iframe</h3>

<iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d154214.5103364689!
2d-
0.5427351669515812!3d38.35795447718404!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.
1!3m3!1m2!1s0xd6235da3b9dab4b%3A0x1d7da872ac0b81e3!2sAlicante+(Alacant)%2C+Al
icante%2C+Espa%C3%B1a!5e1!3m2!1ses!2sus!4v1564299065614!5m2!1ses!2sus"
width="600" height="400" frameborder="0" style="border:0"
allowfullscreen></iframe>
```

Etiqueta iframe



3.4 Rutas a archivos

La ruta a un archivo se puede especificar de dos maneras:



- **absoluta**: indicando toda la ruta desde la raíz de la estructura de directorios hasta el archivo en cuestión.

```

```

- **relativa**: indicando la ruta desde la carpeta actual en la que se encuentra la página que hace la referencia al archivo buscado. Este es el modo de referenciar archivos recomendado, ya que no estará ligado a una URL específica.

```

```

3.5 Enlaces

Los **enlaces o hipervínculos** se definen con la etiqueta `<a>`, modificada a través de su atributo `href`.

Los enlaces pueden ser a páginas web, si ponemos la **URL absoluta**, o a un elemento local, si usamos una **URL relativa** (sin <http://www>).

El atributo `target` permite especificar dónde se abrirá el enlace. Las opciones más comunes son:

- `_blank`: en una nueva ventana o pestaña.
- `_self`: (por defecto). En la ventana o pestaña actual.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h2>Enlaces HTML</h2>
  <p>Uso de la etiqueta "a"</p>

  <a href="http://www.google.es" target="_blank">Enlace a
google</a>
</body>
</html>
```

Enlaces HTML

Uso de la etiqueta "a"

[Enlace a google](http://www.google.es)

3.5.1 Atributo download

El atributo **download** en HTML se utiliza para especificar que un enlace debe ser descargado al hacer clic en él en lugar de navegar hacia él. Permite proporcionar un nombre de archivo sugerido para el archivo descargado. Así es como funciona el atributo **download**:

```
<a href="ruta/al/archivo.pdf" download="miarchivo.pdf">Descargar PDF</a>
```

En este ejemplo, cuando el usuario hace clic en el enlace «Descargar PDF», en lugar de abrirse en el navegador, se descargará el archivo especificado en el atributo «href» (<ruta/al/archivo.pdf>). El atributo «download» especifica el nombre de archivo sugerido para el archivo descargado ([miarchivo.pdf](#)).

3.5.2 Imagen con enlace

En el ejemplo siguiente, como no existe la imagen indicada, se muestra el texto alternativo.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <p style="font-size:20">Image Links</p>
  <p>La imagen es un enlace.</p>

  <a href="http://www.google.com" >
    
  </a>

</body>
</html>
```

Image Links

La imagen es un enlace.



3.6 Botones

Se pueden **insertar botones** en una web mediante la etiqueta **<button>**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h2> Este es un boton simple </h2>
  <button>Haz click aqui</button>
</body>
</html>
```

Este es un boton simple

Haz click aqui



3.6.1 Botón con enlace

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <h2> Este es un boton con enlace a
  google </h2>
  <button onclick="document.location =
  'http://www.google.com'">Ir a
  google</button>

</body>
</html>
```

Este es un boton con enlace a google

Ir a google

3.7 Listas

Las dos **etiquetas principales** para listas son:

- 1) **** para listas **sin orden numérico**.
 - 2) **** para listas **con orden numérico**.
- ⇒ Las listas **se pueden anidar**.
- ⇒ Para los **elementos** que forman las listas se usará la etiqueta ****.
- ⇒ Con el atributo **type** podemos definir el **tipo de numeración** que aparecerá al lado de los elementos de la lista, como números comunes, romanos (**type="i"; type="I"**), etc.

Atributos "type" más comunes	
Listas ordenadas 	• «1»: Numeración decimal (1, 2, 3, ...). • «A»: Letras mayúsculas (A, B, C, ...). • «a»: Letras minúsculas (a, b, c, ...). • «I»: Números romanos mayúsculos (I, II, III, ...). • «i»: Números romanos minúsculos (i, ii, iii, ...).
Listas no ordenadas 	• «disc»: Puntos sólidos (●, ●, ●, ...). • «circle»: Círculos (○, ○, ○, ...). • «square»: Cuadrados (■, ■, ■, ...).



- ⇒ Con el atributo **start** (para listas ordenadas) podemos indicar en qué número queremos que comience la numeración.
- ⇒ Con el atributo **reversed** (para listas ordenadas) invertimos el orden de numeración de la lista.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <h1>Lista sin orden numerico</h1>

  <ul>
    <li>Elemento A</li>
    <li>Elemento B</li>
    <li>Elemento C</li>
  </ul>

  <h1>Lista ordenada
numericamente</h1>

  <ol>
    <li>Elemento A</li>
    <li>Elemento B</li>
    <li>Elemento C</li>
  </ol>

</body>
</html>
```

Lista sin orden numerico

- Elemento A
- Elemento B
- Elemento C

Lista ordenada

1. Elemento A
2. Elemento B
3. Elemento C

3.7.1 Listas de descripción

Las **listas de descripción** son listas formadas por términos junto con la **definición o descripción de cada término**. Para crearlas, se utilizan las etiquetas **<dl>** y **<dt>** y **<dd>**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <dl>
    <dt>Dia</dt>
    <dd>- sale el sol</dd>
```

Dia
- sale el sol
Noche
- no sale el sol



```
<dt>Noche</dt>
<dd>- no sale el sol</dd>
</dl>

</body>
</html>
```

3.8 Salto de línea

**
** es la etiqueta de salto de línea y **no tiene etiqueta de cierre**. También se puede usar de esta forma **
** o incluso de esta, **</ br>**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <p>Esto es una linea <br> y esto
otra.</p>

</body>
</html>
```

Esto es una linea
y esto otra.

3.9 Línea horizontal.

<hr> permite insertar una línea horizontal. **No tiene etiqueta de cierre**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <p title="txt1">texto
.....</p>
  <hr>
  <p title="txt2">mas
texto.....</p>
</body>
</html>
```

texto

mas texto.....

En el ejemplo anterior, atributo **title** mostrará un mensaje al pasar el ratón por encima del párrafo.



3.10 Estilos

Los estilos permiten cambiar los atributos relacionados con el **diseño visual** de una web.

Aunque la forma recomendada es a través de **archivos .css**, también se puede usar, junto con la etiqueta **html**, el atributo **style en línea** y el par **atributo:valor**

<etiqueta style="atributo:valor;">

Algunos **atributos** de estilo son:

- **color**: color del texto.
- **background-color**: color de fondo de un elemento.
- **font-family**: fuente de texto.
- **font-size**: tamaño de la fuente.
- **text-align**: alineamiento del texto.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <p style="color:red;">rojo</p>
  <p style="font-size:50px;">Tam de
fuente 36 pixels</p>

</body>
</html>
```

rojo

Tam de fuente
36 pixels

3.11 Formato

Las etiquetas de formato permiten modificar la **apariciencia visual del texto**:

⇒ ****: negrita.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <h1>The b element</h1>

  <p>This is normal text - <b>and this is bold text</b>.</p>

</body>
</html>
```

The b element

This is normal text - and this is bold text.



- ⇒ ****: texto importante. Equivalente a negrita, pero añadiendo importancia semántica.
- ⇒ **<i>**: cursiva.
- ⇒ ****: texto enfatizado. Equivalente a cursiva, pero añadiendo importancia semántica.
- ⇒ **<mark>**: texto subrayado.
- ⇒ **<small>**: texto pequeño.
- ⇒ ****: texto tachado
- ⇒ **<ins>**: texto subrayado.
- ⇒ **<sub>**: subíndice.
- ⇒ **<sup>**: superíndice.

3.12 Entrecomillado y citas

Para el entrecomillado y citas, utilizamos las siguientes **etiquetas**:

- **<q>**: inserta comillas dobles.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The q element</h1>

<p>WWF's goal is to:
<q>Build a future where people live in harmony with
nature.</q>
We hope they succeed.</p>

</body>
</html>
```

The q element

WWF's goal is to: "Build a future where people live in harmony with nature." We hope they succeed.

- **<blockquote>**: marca una sección obtenida de alguna fuente. El texto puede aparecer con sangría.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The blockquote element</h1>

<p>Here is a quote from WWF's website:</p>

<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The
world's leading conservation organization, WWF works in 100
countries and is supported by 1.2 million members in the United
States and close to 5 million globally.
</blockquote>

</body>
</html>
```

The blockquote element

Here is a quote from WWF's website:

For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.



3.13 Comentarios

Los comentarios permiten comentar el código html. El navegador los obvia a la hora de generar la página.

Se considera un comentario todo lo que esté encerrado entre `<!-- -->`

```
<!-- Esto es un comentario dentro de un documento HTML -->

<!--

 /$$   /$$ /$$$$$$$$$ /$$   /$$ /$$
| $$  | $$|__  $$__ /| $$$   /$$$| $$
| $$  | $$  | $$  |  $$$$ /$$$$| $$
| $$$$$$$$  | $$  | $$ $$/ $$ $| $$
| $$__  $$  | $$  | $$ $$$| $$| $$
| $$  | $$  | $$  | $$\ $  | $$| $$
| $$  | $$  | $$  | $$ \ /  | $$| $$$$$$
|_ /  |_ /  |_ /  |_ /    |_ /|_____/

-->

<!--¿Te están entrando ganas de hacer ASCII Art con tu marca? Puedes
hacerlo en: http://patorjk.com/software/taag -->
```

3.14 Colores

Para dar color se debe hacer con CSS, aunque en HTML existen formas comunes de especificar los colores en html:

- **Hexadecimal:** comienzan con el símbolo `#`, seguido de **6 dígitos hexadecimales**.
- **RGB:** `rgb(compR, compG, compB)`. Cada componente de 0 a 255.
- **Nombres:** Se nombra directamente le color, `red`, `blue`, etc.



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
```

```
  <p style="color:blue">Esto es un parrafo
  azul nombrado</p>
  <p style="color:#ff024a">Parrafo con color
  en hexadecimal</p>
  <p style="color:rgb(30,240,200)">Parrafo
  con color RGB</p>
```

```
</body>
</html>
```

Esto es un parrafo azul nombrado

Parrafo con color en hexadecimal

Parrafo con color RGB

3.15 Bloques y elementos en línea

Todos los elementos HTML tienen una forma de **mostrarse por defecto**, dependiendo del tipo de elemento que sea. Las dos formas en las que se pueden mostrar los elementos son:

- **bloque.**
- **en línea.**

Un **bloque** comienza siempre en una nueva línea y ocupa todo el ancho disponible. Los bloques genéricos se declaran con la etiqueta **<div>**.

Un elemento **en línea** no comienza una nueva línea y solo ocupará el espacio que necesita. Los elementos en línea genéricos se declaran con la etiqueta ****.

- ⇒ Se usa normalmente **dentro de un párrafo** para luego destacar su contenido con estilos.
- ⇒ **El contenido es lineal**, sin saltos de línea, por ello no se comporta como un bloque independiente, sino que se integra en el texto.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
```

```
  <div>
    <p>London is the
    <span style="color:red">capital city of
  England</span>.It is the most populous city
  in the United Kingdom,with a metropolitan
```

London is the **capital city of England**. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.



```
area of over 13 million inhabitants.</p>
</div>

</body>
</html>
```

3.16 Clases

El atributo **class** se usa para establecer los **mismos estilos a elementos diferentes**, pero pertenecientes a la misma clase. De esta forma, a dos elementos HTML distintos, definidos con la misma clase, se les aplicará los mismos estilos.

El nombre que se da a una clase debe empezar por el carácter punto '.' y **es sensible a mayúsculas**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    .bloque {
      background-color: black;
      color: white;
      margin: 20px;
      padding: 20px;
    }

    .grande{
      font-size: 36px;
    }

  </style>
</head>

<body>
  <div class="bloque">
    <p class="grande">Londres</p>
    <p>Londres es la capital de
    Inglaterra</p>
  </div>

  <div class="bloque">
    <p class="grande">Paris</p>
```

Londres

Londres es la capital de Inglaterra

Paris

Paris es la capital de Francia.



```
<p>Paris es la <span  
class="grande">capital</span> de  
Francia.</p>  
</div>  
  
</body>  
</html>
```

3.17 Identificadores

Se pueden asignar **IDs** a elementos HTML de forma que estos queden **identificados de forma única**. Para ello se usará el atributo **id**.

El nombre que se da a un identificador debe empezar por el carácter '#' y es **sensible a mayúsculas**.

La **diferencia** entre las clases y los identificadores es que **un identificador está asociado a un único elemento de la página mientras que una clase puede estar asociada a varios elementos**.

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
  <style>  
    #parrafo1 {  
      background-color: lightblue;  
      color: black;  
      padding: 40px;  
      text-align: left;  
    }  
  
    .estilo1 {  
      background-color: tomato;  
      color: white;  
      padding: 10px;  
    }  
  </style>  
</head>  
  
<body>  
  <pre id="parrafo1">  
Este parrafo tiene el id:
```

Este parrafo tiene el id:
parrafo1 y ningun otro elemento
podra usar este ide

Este parrafo pertenece a la clase estilo1,
la cual puede ser usado por otros elementos

Este otro parrafo utiliza tambien la clase estilo1



```
parrafo1 y ningun otro elemento  
podra usar este ide</pre>  
  <pre class="estilo1">  
Este parrafo pertenece a la clase  
estilo1,  
la cual puede ser usado por otros  
elementos</pre>  
  <p class="estilo1">Este otro  
parrafo utiliza tambien la clase  
estilo1</p>  
  
</body>  
</html>
```

También se pueden usar los **ids** para crear marcas en zonas de las páginas a las que se pueda ir directamente a través de un link.

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<body>  
  
<p><a href="#C6" target="blank">Capitulo 6</a></p>  
<p><a href="#C8">Capitulo 8</a></p>  
  
<pre>  
.   
.   
.   
</pre>  
  
<p id="C6">Capitulo 6</p>  
<pre>  
.   
.   
.   
</pre>  
  
<p id="C8">Capitulo 8</p>  
  
</body>  
</html>
```



3.18 Cabecera HTML

Como ya se comentó anteriormente, la cabecera de un documento HTML es la zona de los **metadatos o metainformación** y está marcada por la etiqueta **<head>**.

La **metainformación** en HTML se utiliza para **proporcionar información adicional** sobre un documento HTML. Esta información **no se muestra directamente en la página web**, pero puede ser utilizada por los **motores de búsqueda, los navegadores y otros sistemas** para entender y clasificar el contenido del documento.

En esta zona podremos usar las siguientes **etiquetas**. Es importante tener en cuenta que las **metatags pueden variar** dependiendo de las necesidades y estándares específicos de cada sitio.

- **<title>**: título de la página. Aparecerá en la barra de título del navegador y en los resultados de búsqueda.
- **<style>**: zona de estilos definidos en la propia página.
- **<link>**: zona para enlazar diferentes archivos, como CSS o Javascript.
- **<meta>**: zona para proporcionar información tipo autor, palabras clave, etc. Puede ser usada por los motores de búsqueda.
- **<script>**: zona para funciones Javascript definidas en la propia página.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Titulo de la pagina</title>

  <style>
    body {background-color: powderblue;}
    h1 {color: red;}
    p {color: blue;}
  </style>

  <link rel="holaDeEstilos" href="misEstilos.css">

  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Pagina de pruebas HTML">
  <meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
```



```
<meta name="author" content="Pepe Perez">

<script>
    function myFunction {
document.getElementById("demo").innerHTML = "Helo JavaScript!";
    }
</script>

</head>

</html>
```

- **<base>**: especifica la URL base y/o el destino de todas las URL relativas de un documento. La etiqueta **<base>** debe tener un atributo **href** o un atributo **target**, o ambos. **Sólo puede haber un único elemento <base>** en un documento web.

```
<DOCTYPE html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <base href="imagenes/" target="_blank" >
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <title>base</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/
estilos.css">
</head>

<body>
    <h2>Base Tag</h2>
    
</body>
</html>
```

3.18.1 La etiqueta <meta>

Algunos de los **atributos** más comunes utilizados en la etiqueta **<meta>** son los siguientes:

- 1) **<title>**. Define el título del documento, que se muestra en la barra de título del navegador y en los resultados de búsqueda.



- 2) `<meta charset="UTF-8">`. Especifica la codificación de caracteres utilizada en el documento. UTF-8 es la codificación más comúnmente utilizada para admitir caracteres multilingües.
- 3) `<meta name="description" content="Descripción del sitio">`. Proporciona una **breve descripción del contenido** del sitio web. Es utilizado por los motores de búsqueda para **mostrar información** sobre el sitio en los resultados de búsqueda.
- 4) `<meta name="keywords" content="palabra clave1, palabra clave2">`. Especifica **palabras clave relacionadas con el contenido** del sitio web. Aunque no es tan relevante para los motores de búsqueda modernos, aún puede ser utilizado para **conocer la temática** del sitio web.
- 5) `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`. Permite definir el área visible de la web para visualizarlas en móviles o tablets, correctamente, en caso de que las páginas no estén optimizadas para dichos dispositivos. **Es importante para lograr un diseño responsive**. Dado a su importancia, más adelante veremos todas sus opciones.
- 6) `<meta name="author" content="Nombre del autor">`. Especifica el nombre del autor del documento.
- 7) `<meta name="copyright" content="Año de copyright, nombre del titular de los derechos">`. Indica los derechos de autor del documento.
- 8) `<meta name="robots" content="index,follow">`. Indica a los motores de búsqueda si deben indexar y seguir los enlaces dentro del documento.

A continuación, se muestra un **ejemplo** en donde se usa la etiqueta `<meta>` con diferentes atributos.

```
<!DOCTYPE html>
```



```
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Descripción del sitio">
  <meta name="keywords" content="palabra clave1, palabra clave2">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <meta name="author" content="Nombre del autor">
  <meta name="copyright" content="2023, Nombre del titular de los
derechos">
  <meta name="robots" content="index,follow">

  <title>Metainformación del Sitio</title>
</head>
<body>
  <!-- Contenido del sitio web -->
</body>
</html>
```

3.19 Details y summary

La etiqueta `<details>` tiene como finalidad mostrar información adicional de algún elemento de la página web. El funcionamiento de esta etiqueta consiste en un widget que oculta y muestra información, similar a un menú con efecto acordeón.

La etiqueta `<summary>` incorpora un sumario de la etiqueta `<details>`, es decir, añade información complementaria.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The details element</h1>

<details>
  <summary>Epcot Center</summary>
  <p>Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting
attractions, international pavilions, award-winning fireworks and
seasonal special events.</p>
</details>

</body>
</html>
```

The details element

▼ Epcot Center

Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.



3.20 Caracteres especiales

Dentro de una página web no podemos poner directamente los caracteres «<» Y «>» porque el navegador los confundiría con los caracteres que se utilizan para la creación de etiquetas HTML.

Para cierto tipo de caracteres, es necesario utilizar otra sintaxis o codificación de caracteres. A continuación, veremos la representación ASCII de los símbolos mediante entidades, código decimal y hexadecimal.

1. **Entidades HTML:** Las entidades HTML son secuencias de caracteres que representan símbolos especiales en HTML. Comienzan con un ampersand (&), seguido de un nombre o número y terminan con un punto y coma (;). Las entidades HTML son fáciles de leer y entender, lo que las hace convenientes para usar en el código HTML.
2. **Códigos decimales:** Los códigos decimales son valores numéricos que representan símbolos en la tabla ASCII. Estos códigos se escriben en la forma «&#x;», donde «x» es el número decimal correspondiente al símbolo. Los códigos decimales son útiles cuando no se puede utilizar una entidad HTML específica o cuando se necesita una representación numérica precisa del símbolo.
3. **Códigos hexadecimales:** Los códigos hexadecimales son valores numéricos en base 16 que representan símbolos en la tabla ASCII. Los códigos hexadecimales son similares a los códigos decimales, pero utilizan una representación en base 16 en lugar de base 10.

En la siguiente tabla se muestran algunos símbolos y su correspondiente código decimal y su entidad HTML:

Símbolo	Código decimal	Entidad
&	&	&
<	<	<
“	"	"
>	>	>
©	©	©
÷	÷	÷
€	€	€
←	←	←



Aquí puedes ver una tabla ASCII estándar con los códigos y los nombres de las entidades en HTML: ascii.cl/es/codigos-html.htm. En el siguiente enlace puedes ver más símbolos especiales webusable.com/CharsExtendedTable.htm

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo se puede representar un carácter o símbolo especial de diferentes formas:

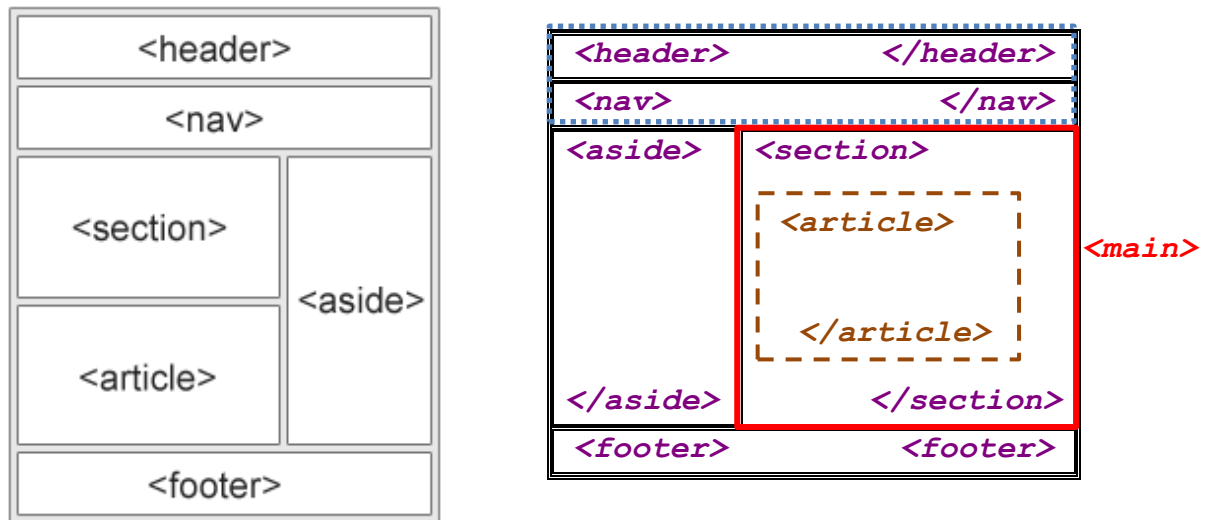
```
&#8592; <!--*Representa una flecha hacia  
la izquierda mediante código -->  
  
&larr; <!--*Representa una flecha hacia  
la izquierda mediante una entidad HTML-->  
  
← <!--*Representa una flecha mediante la  
copia del símbolo-->
```



4. Layouts

El layout define la distribución de los elementos de la página por **zonas con nombre propio**.

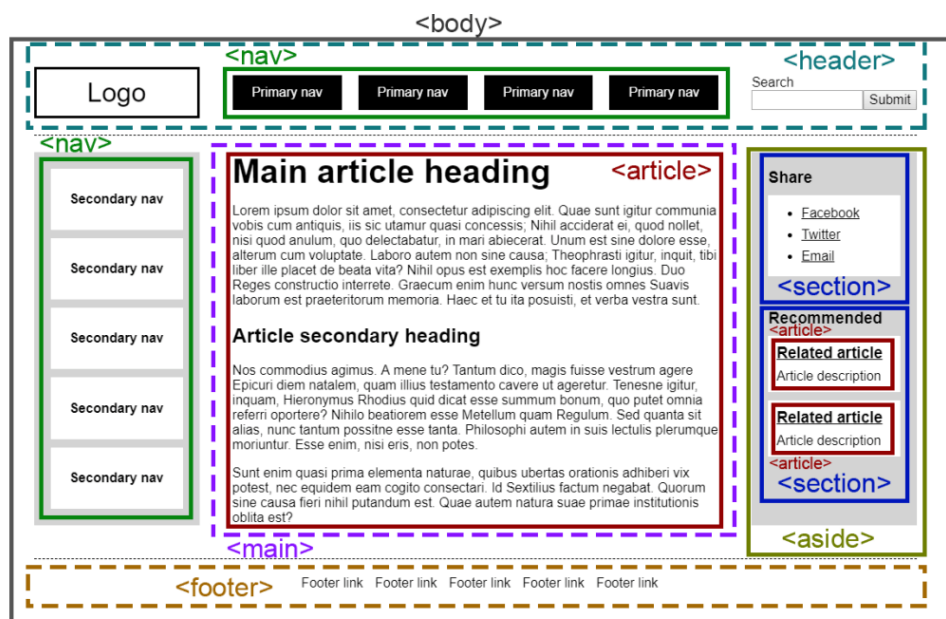
En HTML5 existe una etiqueta para cada una de las zonas, como ya hemos visto, denominadas **etiquetas semánticas** ya que su propio nombre aclara su contenido.



- **<header>**: sección que define la **parte superior o cabecera** de la web. Se utiliza para dar la bienvenida, por ello es muy común incluir el **logotipo** y el **título principal**. Últimamente, también **es común incluir el menú** de navegación en el <header>.
- **<nav>**: contenedor para pestañas principales de **navegación**. Para formar la lista de opciones del menú de navegación, normalmente se usan las etiquetas **** o **** y **** dentro de **<nav>**.
- **<main>**: Representa el **contenido principal** del 'body' de un documento. El área principal consiste en el contenido que está directamente relacionado con el tema central de un documento. Este contenido debe ser único para ese documento. Es importante tener en cuenta que **solo debe hacer un elemento <main>** en un documento, y **no debe descender de un elemento <article>, <aside>, <footer>, <header> o <nav>**.
- **<section>**: para definir una sección de **contenido relacionado**. Un <section> puede contener varios elementos de tipo <p> o <article>. Por tanto, las etiquetas <section> definen las áreas más globales que va a tener la página.



- **<article>**: para definir un artículo o **elemento indivisible o independiente**, como un **post** de un foro. Se pueden definir tantos elementos de este tipo como información vaya a contener la página web. **Pueden estar subdivididas en más partes**: cabecera ('header'), cuerpo ('section') y pie de artículo ('footer').
- **<aside>**: para definir secciones **aparte del contenido principal**. Muestra **información** que puede estar **relacionada** con el contenido de la página web, pero **no es parte del contenido**. Pueden estar en los laterales.
- **<footer>**: es **el pie de la página**, y sirve para **cerrar la página**. Da información muy genérica. Zona de contacto y similar.
En páginas muy grandes, se podría justificar el uso de <footer> para cerrar cada una de las secciones. **Lo normal es tener solo uno.**
- **<div>**: es la etiqueta más usada en html para estructurar contenido en **bloque**. Se usa para **agrupar subconjuntos** de elementos que no tienen un nombre o etiqueta semántica propia.
Se puede usar dentro de otras etiquetas como <footer>, <section>... El objetivo real de la agrupación que hacemos con <div> es asignarle un estilo con CSS, ya que es más cómodo que asignar estilos elemento por elemento.





Se usará **CSS** para **posicionar** cada una de las secciones anteriores correctamente por la página creando así el layout.

Un **ejemplo** de estructura utilizando etiquetas semánticas podría ser el siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1></h1>
      <nav>
        <ul>
          <li></li>
          <li></li>
          <li></li>
          <li></li>
          <li></li>
        </ul>
      </nav>
    </header>
    <section>
      <article></article>
      <article></article>
      <article></article>
    </section>
    <footer>
    </footer>
  </body>
</html>
```

A continuación, se presenta un ejemplo de creación de un layout con estilos.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <title>Pagina de prueba</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

header {
  background-color: #666;
```



```
padding: 30px;
text-align: center;
font-size: 35px;
color: white;
}

nav {
  float: left;
  width: 30%;
  height: 300px; /* only for demonstration, should be removed */
  background: #ccc;
  padding: 20px;
}

nav ul {
  list-style-type: none;
  padding: 0;
}

article {
  float: left;
  padding: 20px;
  width: 70%;
  background-color: #f1f1f1;
  height: 300px; /* only for demonstration, should be removed */
}

section:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
}

footer {
  background-color: #777;
  padding: 10px;
  text-align: center;
  color: white;
}

</style>
</head>
<body>

<header>
  <p>Ciudades</p>
</header>
```



```
<section>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Londres</a></li>
      <li><a href="#">Paris</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <article>
    <p>Londres</p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras
vitae ipsum dui. Nullam consectetur facilisis odio blandit pellentesque.
Cras tincidunt tellus eu nibh viverra, vel lobortis dui imperdiet. Proin
vehicula vulputate velit, ac accumsan leo lacinia ut. Donec vitae diam
in nisi pellentesque dapibus venenatis ut ligula. Ut consequat, odio nec
sodales volutpat, ligula nunc pellentesque elit</p>
  </article>
</section>

<footer>
  <p>Footer</p>
</footer>

</body>
</html>
```

Ciudades	
Londres Paris	Londres orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras vitae ipsum dui. Nullam consectetur facilisis odio blandit pellentesque. Cras tincidunt tellus eu nibh viverra, vel lobortis dui imperdiet. Proin vehicula vulputate velit, ac accumsan leo lacinia ut. Donec vitae diam in nisi pellentesque dapibus venenatis ut ligula. Ut consequat, odio nec sodales volutpat, ligula nunc pellentesque elit
Footer	



5. Formularios

Los formularios son **documentos interactivos** que se utilizan para **recoger información** en un sitio web. Esta **información es enviada al servidor donde es procesada**. Cada formulario contiene uno o varios tipos de controles, que permiten recolectar la información de varias formas diferentes, desde el ingreso de una palabra en un cuadro de texto, hasta la subida de un archivo. Se crean con la etiqueta **<form>**.

Se pueden ver todos los atributos de **<form>** en https://www.w3schools.com/tags/tag_form.asp. Los principales son los siguientes:

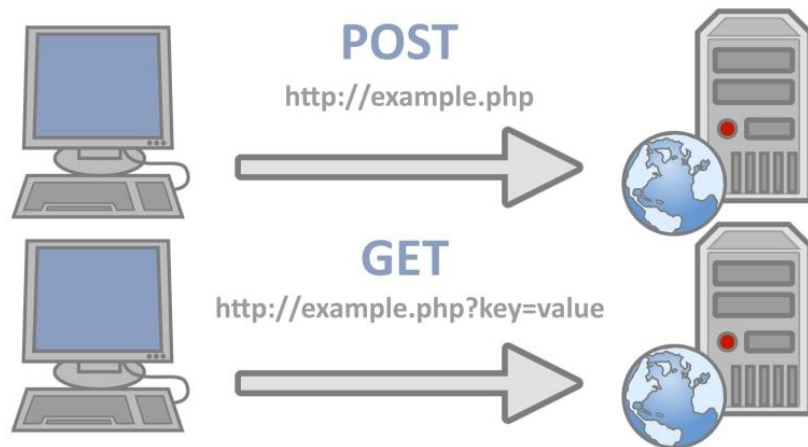
- A. **action**: permite especificar cuál será el **archivo que procese** el formulario. Es decir, especifica dónde enviar los datos del formulario cuando éste se envía.
- B. **enctype**: permite especificar **cómo están codificados** los datos del formulario.
- C. **method**: permite especificar el **método HTTP que se usará para enviar los datos** a los archivos especificados en el atributo **action**. Los **métodos disponibles** son:

⇒ **get**:

- Pasa los datos del formulario **a través de la URL** en pares **nombre/valor**.
- Es útil cuando queremos permitir **que el usuario cree un enlace de favoritos** a dichos datos.
- Cada navegador permite pasar una **cantidad limitada de datos por get**, por lo que hay que tener cuidado en este aspecto,
- La **información** pasada por get es **visible**, por lo que no se debe de pasar por **get** información sensible.

⇒ **post**:

- Pasa los datos del formulario como una **transacción**.
- **No permite añadir a favoritos los datos** ya que no se pasan a través de la URL.
- Es un método **más robusto y seguro** que **get**, además de no tener límite en la cantidad de datos que puede manejar.



	GET	POST
BACK button/Reload	Harmless	Data will be re-submitted (the browser should alert the user that the data are about to be re-submitted)
Bookmarked	Can be bookmarked	Cannot be bookmarked
Cached	Can be cached	Not cached
Encoding type	application/x-www-form-urlencoded	application/x-www-form-urlencoded or multipart/form-data. Use multipart encoding for binary data
History	Parameters remain in browser history	Parameters are not saved in browser history
Restrictions on data length	Yes, when sending data, the GET method adds the data to the URL; and the length of a URL is limited (maximum URL length is 2048 characters)	No restrictions
Restrictions on data type	Only ASCII characters allowed	No restrictions. Binary data is also allowed
Security	GET is less secure compared to POST because data sent is part of the URL Never use GET when sending passwords or other sensitive information!	POST is a little safer than GET because the parameters are not stored in browser history or in web server logs
Visibility	Data is visible to everyone in the URL	Data is not displayed in the URL

D. **target**: permite especificar **dónde se mostrará la respuesta recibida** después de enviar el formulario. Sus valores pueden ser:

- ⇒ **_blank**: en una **nueva ventana**.
- ⇒ **_self**: en la **misma ventana** del formulario o marco en caso de usar frames.
- ⇒ **_parent**: en la **ventana padre** en caso de usar frames.
- ⇒ **_top**: en la **ventana actual destruyendo los marcos** en caso de usar frames.

5.1 Elementos más comunes

Dentro de la estructura formada por **<form>** **</form>** podemos utilizar los siguientes elementos:



- 1) **<fieldset>** y **<legend>**. Estas etiquetas se usan para **agrupar elementos** de formulario relacionados y **proporcionar un título o leyenda descriptiva** para el grupo.

La etiqueta **<fieldset>** actúa como un contenedor que agrupa campos del formulario, **dibujando un cuadro** alrededor de estos.

Un **ejemplo** de la aplicación de dichos atributos es el siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The fieldset element</h1>

<form action="/proc_form.php" method="post" target="_blank"
enctype="multipart/form-data">

  <fieldset>
    <legend>Personalia:</legend>
    <label for="fname">First name:</label>
    <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
    <label for="lname">Last name:</label>
    <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
    <label for="birthday">Birthday:</label>
    <input type="date" id="birthday" name="birthday"><br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
  </fieldset>
</form>

</body>
</html>
```

The fieldset element

En este ejemplo, la etiqueta **<fieldset>** envuelve el grupo de elementos de formulario relacionados con la información de contacto. La etiqueta **<legend>** se utiliza como una leyenda o título para el fieldset, proporcionando una descripción del grupo.

El uso de etiquetas **<fieldset>** y **<legend>** ayuda a **mejorar la accesibilidad y usabilidad de los formularios** al proporcionar una estructura clara y agrupación visual de campos relacionados. También mejora el estilo general y la organización del formulario.

- 2) **<input>**: permite **crear los objetos del formulario**. Estos se especificarán en su atributo **type**, cuyos valores se verán más adelante.

Todos los elementos **<input>** llevarán un **nombre especificado en el atributo name** para poder ser enviados. Este atributo lo veremos con más detalle más adelante.



- 3) **<label>**: permite **crear etiquetas** para poder describir la función de los elementos de entrada que formen los formularios.

Podemos vincular una etiqueta a un elemento HTML mediante el atributo **for** de **<label>**, especificando en dicho atributo el valor de **id** del elemento HTML.

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <label for="lname">Last name:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

The input element

First name:

Last name:

Click the "Submit" button and the form-data will be sent to a page on the server called "action_page.php".

- 4) **<select>**: lista de elementos seleccionables.

- Cada elemento de la lista se crea con la etiqueta **<option>** y se le asigna un valor a través del atributo **value**.
- Para marcar una opción por defecto se pondrá el atributo **selected="selected"**.
- Con el atributo **size** se podrá especificar el número de elementos que se muestran a la vez.
- A través del atributo **multiple="multiple"** se permite la selección de más de un elemento. Para ello habrá que mantener la tecla **Mayúsculas** presionada.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The select element</h1>

<form action="/prod_form.php" method="post" target="_blank"
  enctype="multipart/form-data">

  <label for="cars">Selecciona un coche:</label>
  <br />
  <select id="cars" name="cars" size="4" multiple="multiple">
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
    <option value="opel">Opel</option>
    <option value="audi">Audi</option>
    <option value="seat">Seat</option>
    <option value="kia">Kia</option>
  </select>
  <br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

</body>
</html>
```

The select element

Selecciona un coche:

Volvo
Saab
Opel
Audi

- 5) **<textarea>**: campo de **entrada de texto multilínea**. A través de los atributos **rows** y **cols** se podrá especificar el **tamaño en filas y columnas**, respectivamente.

El texto dentro de la etiqueta **<textarea>** se mostrará inicialmente dentro del área de texto y los usuarios podrán editarlo y seleccionarlo.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The textarea element</h1>

<form action="/proc_form.php" method="post" target="_blank"
enctype="multipart/form-data">
  <textarea name="descripcion_coche" rows="3" cols="20"
placeholder="describe tu coche" > </textarea>
  <br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

</body>
</html>
```

The textarea element

- 6) **<button>**: define un **botón**. La **acción** que realizará el botón se especificará en el atributo **onclick**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The onclick Event</h2>

<p>Click to trigger a function that will output "Hello World":</p>

<button onclick="myFunction()">Click me</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World";
}
</script>

</body>
</html>
```

The onclick Event

Click to trigger a function that will output "Hello World":

También se puede utilizar el atributo **type** para definir el **tipo de botón**. Algunos valores comunes para el atributo **type** son:

- **button** (por defecto): un botón estándar.
- **submit**: un botón que envía un formulario.
- **reset**: un botón que reinicia los valores iniciales de los campos de un formulario.

```
<button type="submit">Enviar</button>
```

- 7) **<output>**: se usa para **mostrar resultados de salida**, como los devueltos por un script o el resultado de un cálculo.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The output element</h1>

<form oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">
  <input type="range" id="a" value="50">
  +<input type="number" id="b" value="25">
  =<output name="x" for="a b"></output>
</form>

</body>
</html>
```

The output element



5.2 El elemento <input>

La forma en que **<input>** funciona viene determinada por el valor del atributo **type**. El valor predeterminado de **<input>** es **"text"**, permitiendo el ingreso de una única línea de texto.

Todos los elementos **<input>** llevarán un nombre especificado en el atributo **name** para poder ser enviados.

A continuación, se recogen los **valores más utilizados para el atributo type**. La lista completa se puede encontrar en https://www.w3schools.com/tags/tag_input.asp

- text** (**<input type="text">**): **cuadro de texto de una sola línea**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="proc_form.php" method="post" target="_blank"
  enctype="multipart/form-data">

  <fieldset style="width: 400px;">
    <legend> Datos personales </legend>
    <label for="nombre_text">Nombre:</label>
    <input type="text" id="nombre_text" name="nombre_text"
      placeholder="introduce tu nombre">
    <br />
    <label for="apellidos_text">Nombre:</label>
    <input type="text" id="apellidos_text" name="apellidos_text"
      placeholder="introduce tus apellidos">
  </fieldset>

</form>

</body>
</html>
```



- **button** (`<input type="button">`): define un **botón**. La acción que realizará el botón se especificará en el atributo **onclick**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Show a Push Button</h1>

<p>The button below activates a JavaScript when it is clicked.</p>
<form>
  <input type="button" value="Click me" onclick="msg()">
</form>

<script>
function msg() {
  alert("Hello world!");
}
</script>

</body>
</html>
```

Show a Push Button

The button below activates a JavaScript when it is clicked.

Click me

Un **botón** creado mediante la etiqueta `<input type="button">` sólo puede contener **texto**, mientras que un botón creado mediante la etiqueta `<button>` permite incluir elementos html como imágenes. El contenido del botón `<input type="button">` se define mediante el atributo **value**, por lo que sólo puede contener texto.

- **checkbox** (`<input type="checkbox">`): crea un elemento de **selección múltiple**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="proc_form.php" method="post" target="_blank" enctype="multipart/form-data">

  <fieldset style="width: 400px;">
    <legend> Intereses </legend>
    <input type="checkbox" id="lectura" name="lectura" value="Lectura">
    <label for="lectura">Lectura</label>
    <input type="checkbox" id="cine" name="cine" value="cine">
    <label for="cine">Cine</label>
    <input type="checkbox" id="deporte" name="deporte" value="Deporte">
    <label for="deporte">Deporte</label>
  </fieldset>

</form>

</body>
</html>
```

Intereses
☐ Lectura ☐ Cine ☐ Deporte

- **radio** (`<input type="radio">`): **grupo de elementos de elección única**. Poner el mismo nombre en el atributo **name** en cada uno de los elementos `<input>`



de este tipo, creará el grupo de **radiobuttons** de forma que cada **elección será exclusiva**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Display Radio Buttons</h1>

<form action="/action_page.php">
  <p>Please select your favorite Web language:</p>
  <input type="radio" id="html" name="fav_language" value="HTML">
  <label for="html">HTML</label><br>
  <input type="radio" id="css" name="fav_language" value="CSS">
  <label for="css">CSS</label><br>
  <input type="radio" id="javascript" name="fav_language" value="JavaScript">
  <label for="javascript">JavaScript</label>

  <br>

  <p>Please select your age:</p>
  <input type="radio" id="age1" name="age" value="30">
  <label for="age1">0 - 30</label><br>
  <input type="radio" id="age2" name="age" value="60">
  <label for="age2">31 - 60</label><br>
  <input type="radio" id="age3" name="age" value="100">
  <label for="age3">61 - 100</label><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

</body>
</html>
```

Display Radio Buttons

Please select your favorite Web language:

- ☐ HTML
☐ CSS
☐ JavaScript

Please select your age:

- ☐ 0 - 30
☐ 31 - 60
☐ 61 - 100

Submit

- **file** (`<input type="file">`): selector para **subir archivos**.
- **submit** (`<input type="submit">`): botón para **enviar los datos** del formulario al archivo manejador especificado en el atributo **action** de la etiqueta **<form>**.
- **reset** (`<input type="reset">`): botón que pone todos los campos del formulario a sus **valores por defecto**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>File, submit y reset</h1>

<form action="proc_form.php" method="post" target="_blank"
  enctype="multipart/form-data">

  <label for="archivo">Seleccionar archivo:</label>
  <input type="file" id="archivo" name="archivo">
  <br /><br />
  <input type="submit" value="Enviar Datos">
  <input type="reset" value="Borrar Datos">

</form>

</body>
</html>
```

File, submit y reset

Seleccionar archivo: Ninguno ...hivo selec.

Enviar Datos

Borrar Datos

- **datalist**: desplegable de opciones predefinida para un elemento `<input>`. Para hacer esta asociación entre los dos elementos el valor del atributo `list` de `<input>` debe ser igual al `id` del **datalist**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The datalist element</h1>

<form action="/action_page.php" method="get">
  <label for="browser">Selecciona un navegador de la lista:</label>
  <input list="browsers" name="browser" id="browser">
  <datalist id="browsers">
    <option value="Edge">
    <option value="Firefox">
    <option value="Chrome">
    <option value="Opera">
    <option value="Safari">
  </datalist>
  <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```

The datalist element

Selecciona un navegador de la lista:

- Edge
- Firefox
- Chrome
- Opera
- Safari

- **password** (`<input type="password">`): campo para introducir contraseñas.
- **email** (`<input type="email">`): introducción de emails. Suele incorporar validación por parte del navegador.
- **number** (`<input type="number">`): campo para introducir valores numéricos.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Email, password y number </h1>

<form action="proc_form.php" method="post" target="_blank"
  enctype="multipart/form-data">
  <fieldset style="width: 450px;">
    <legend>Personal Data </legend>
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
    <label for="pwd">Password:</label>
    <input type="password" id="pwd" name="pwd" minlength="8"><br><br>
    <label for="age">Age:</label>
    <input type="number" id="age" name="age" min="1" max="150"><br><br>
    <input type="submit">
  </fieldset>
</form>

</body>
</html>
```

Email, password y number

Personal Data

Email:

Password:

Age:

- **color** (`<input type="color">`): crea un elemento de selección de color.



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Show a Color Picker</h1>

<form action="/action_page.php">
  <label for="favcolor">Select your favorite color:</label>
  <input type="color" id="favcolor" name="favcolor" value="#ff0000"><br>
  <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```

Show a Color Picker

Select your favorite color:

Enviar

- **date** (`<input type="date">`): elemento para introducción de fechas.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Show a Date Control</h1>

<form action="proc_form.php" method="post" target="_blank"
  enctype="multipart/form-data">
  <label for="birthday">Cumpleaños:</label>
  <input type="date" id="birthday" name="birthday">
  <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```

Show a Date Control

Cumpleaños:

- **datetime-local** (`<input type="datetime-local">`): elemento para introducir fecha y hora.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Datetime-local</h1>

<form action="proc_form.php" method="post" target="_blank"
  enctype="multipart/form-data">
  <label for="tiempo_local">Introduce fecha y hora:</label>
  <input type="datetime-local" id="tiempo_local" name="tiempo_local">
  <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```

Datetime-local

Introduce fecha y hora:

- **range** (`<input type="range">`): barra de desplazamiento para seleccionar un valor entre un rango.



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Range</h1>

<form action="proc_form.php" method="post" target="_blank"
enctype="multipart/form-data">

  <fieldset style="width: 450px;">
    <label for="puntos"> Puntos (entre 0 y 10):</label>
    <input type="range" id="puntos" name="puntos" min="0" max="10">

  </fieldset>

</form>

</body>
</html>
```

Range

Puntos (entre 0 y 10): 

- **search** (`<input type="search">`): campo de **búsqueda**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Display a Search Field</h1>

<form action="/action_page.php">
  <label for="gsearch">Search Google:</label>
  <input type="search" id="gsearch" name="gsearch">
  <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```

Display a Search Field

Search Google:

- **tel** (`<input type="tel">`): campo de entrada de **números de teléfono**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Display a Telephone Input Field</h1>

<form action="/action_page.php">
  <label for="phone">Introduce tu numero de telefono:</label>
  <br><br>
  <input type="tel" id="phone" name="phone" placeholder="123-45-678"
pattern="[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{3}" required><br><br>
  <small>Formato: 123-45-678</small><br><br>
  <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```

Display a Telephone Input Field

Introduce tu numero de telefono:

Formato: 123-45-678

- **url** (`<input type="url">`): campo para **introducir URLs**. Suele incorporar **validación por parte del navegador**.



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>URL Input Field</h1>

<form action="/action_page.php">
  <fieldset style="width: 450px;">
    <label for="homepage">Añade tu pagina de inicio:</label>
    <input type="url" id="homepage" name="homepage"><br><br>
    <input type="submit">
  </fieldset>
</form>

</body>
</html>
```

URL Input Field

- **time** (`<input type="time">`): campo para introducir la **hora**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Time Input Control</h1>

<form action="/action_page.php">
  <label for="appt">Select una hora:</label>
  <input type="time" id="appt" name="appt">
  <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```

Time Input Control

- **week** (`<input type="week">`): permite seleccionar **semana y año**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Week Input Control</h1>

<form action="/action_page.php">
  <label for="week">Select una semana:</label>
  <input type="week" id="week" name="week">
  <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```

Week Input Control

- **month** (`<input type="month">`): permite seleccionar **mes y año**.



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Month Input Control</h1>

<form action="/action_page.php">
  <label for="bdaymonth">Cumpleaños (mes y año):</label>
  <input type="month" id="bdaymonth" name="bdaymonth">
  <input type="submit">
</form>

</body>
</html>
```

Month Input Control

Cumpleaños (mes y año): de ----

2022

ene.	feb.	mar.	abr.
may.	jun.	jul.	ago.
sep.	oct.	nov.	dic.

Borrar Este mes

Además de **type**, hay más **atributos aplicables** a las etiquetas **<input>**:

- **checked**: especifica que un **checkbox** o **radiobutton** tiene que estar **preseleccionado**.
- **disabled**: especifica que un **campo** tiene que estar **deshabilitado**.
- **min**: especifica un **valor mínimo** para un campo.
- **max**: especifica un **valor máximo** para un campo.
- **maxlength**: especifica un **número máximo de caracteres** en campos de texto.
- **pattern**: especifica una **expresión regular** para validar la entrada.
- **readonly**: especifica que un **campo** es de **solo lectura**.
- **required**: especifica que un **campo** es **obligatorio**.
- **size**: especifica el **ancho en caracteres** de un campo.
- **step**: especifica el **incremento de un campo numérico**.
- **value**: **valor por defecto** para un campo.
- **placeholder**: da una **pista de la información que debe contener** un campo **<input>**.
- **autofocus**: **asigan el foco** en el campo marcado automáticamente al cargar la página.
- **autocomplete**: indica si se debe usar o no la opción de autocompletar.

5.3 Atributo pattern y expresiones regulares

El atributo **pattern** nos permite **definir nuestras propias reglas para validar el valor de entrada** de los campos usando **expresiones regulares** o **regex** (contracción de las palabras inglesas *regular expression*).



Veamos un **resumen** de algunos de los caracteres que nos ayudan a construir expresiones regulares:

Clases de caracteres	
.	Cualquier carácter excepto salto de línea
[abc]	Cualquiera de los caracteres entre corchetes
[^abc]	Que NO sea cualquiera de los caracteres entre corchetes
[a-g]	Cualquier carácter entre a y g (en minúscula)
(a b)	a o b
<u>ANCLAS</u>	
^abc	Comienzo de una línea
abc\$	Final de una línea
<u>CARACTERES ESPECÍFICOS</u>	
\w \d \s	Palabra, dígito, espacio en blanco
\W \D \S	Que NO sea palabra, dígito o espacio en blanco
\t \n \r	Tabulador, salto de línea, retorno de carro
<u>CUANTIFICADORES</u>	
a* a+ a?	0 o más veces, 1 o más veces, 0 o 1 vez
a{5} a{2,}	Solo 5, 2 o más
a{1,3}	Entre 1 y 3

En la siguiente página web podemos ver una referencia de patrones y expresiones regulares. Además, permite la validación de expresiones regulares: regexr.com

A continuación, se pueden ver algunos **ejemplos** con las expresiones regulares comúnmente utilizadas en atributos HTML:

- 1) **Validación de correo electrónico.** Este patrón comprueba que el valor de entrada sea una dirección de correo electrónico válida.

```
<input type="email" pattern="[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}" required>
```



- 2) **Validación de URL.** Este patrón asegura que el valor de entrada comience con «http://» o «https://».

```
<input type="url" pattern="https?://.+">
```

- 3) **Entrada numérica.** Este patrón permite solo valores numéricos en el campo.

```
<input type="number" pattern="[0-9]+">
```

- 4) **Patrón personalizado.** Este patrón especifica un formato personalizado donde la entrada debe comenzar con tres letras seguidas de tres dígitos.

```
<input type="text" pattern="[A-Za-z]{3}\d{3}">
```

- 5) **Validación de código postal.** Este patrón asegura que el valor de entrada sea un código **postal** válido de 5 dígitos.

```
<input type="text" pattern="[0-9]{5}">
```

- 6) **Validación de fecha (formato AAAA-MM-DD):** Este patrón valida que el valor de entrada sea una fecha en el formato AAAA-MM-DD. No valida la lógica de los valores de fecha, solo el formato de la cadena.

```
<input type="text" pattern="\d{4}-\d{2}-\d{2}">
```

- 7) **Validación de nombre de usuario (solo caracteres alfanuméricos):** Este patrón permite solo caracteres alfanuméricos para el nombre de usuario.

```
<input type="text" pattern="[A-Za-z0-9]+">
```



8) En este ejemplo se muestra un formulario que solicita los siguientes datos:

- Nombre de 40 caracteres como máximo y sólo permite letras y números.
- Código postal que admite 5 números.
- Edad (solo dos dígitos numéricos).

Además, todos los campos son obligatorios y disponen de placeholder. Además, el foco se encuentra en el primer campo.

```
<h2>Formulario de Contacto</h2>

<form>

<input name="nombre" type="text" placeholder="Nombre" pattern="[a-zA-Z]{1,40}" required autofocus/>

<input name="cp" type="text" placeholder="Código postal"
pattern="[0-9]{5}" required />

<input name="edad" type="text" pattern="[0-9]{2}"
placeholder="Edad" required />

<button id="enviar" name="enviar" type="submit">ENVIAR</button>

</form>
```

Formulario de Contacto

Nombre	Código postal	Edad	<input type="submit" value="ENVIAR"/>
-------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------



6. Tablas

Las tablas permiten **mostrar la información de manera más organizada**. Para la creación de una tabla, en primer lugar, se definen las características de la tabla y, a continuación, fila a fila, se indica el valor de cada uno de los elementos de cada columna, es decir, el contenido de cada celda.

- Las tablas se definen con la etiqueta `<table>` y sus **elementos** con las siguientes etiquetas:
 - `<th>`: cabecera.
 - `<tr>`: fila.
 - `<td>`: celda.
 - `<caption>`: permite poner un **título** a la tabla. Si se usa, **debe ir justo después de la etiqueta <table>**. Para poner el título de la tabla **debajo** de la misma, se usará el `<caption align="bottom">`.
 - `<thead>`: se utiliza para agrupar el contenido del encabezado en una tabla HTML. La etiqueta `<thead>` se utiliza junto con los elementos `<tbody>` y `<tfoot>` para especificar cada parte de una tabla (encabezado, cuerpo, pie).

Los navegadores pueden utilizar estos elementos para permitir el desplazamiento del cuerpo de la tabla independientemente del encabezado y el pie de página. Además, al imprimir una tabla grande que abarca varias páginas, estos elementos pueden permitir que el encabezado y el pie de la tabla se impriman en la parte superior e inferior de cada página.



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
border: 1px solid black;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>The thead, tbody, and tfoot elements</h1>

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Month</th>
      <th>Savings</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>January</td>
      <td>$100</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>February</td>
      <td>$80</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Sum</td>
      <td>$180</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

The thead, tbody, and tfoot elements

Month	Savings
January	\$100
February	\$80
Sum	\$180

- Se usarán los atributos **colspan** y **rowspan** para, columnas y filas que ocupan más de una posición, respectivamente.
- Si no se especifica, **la tabla aparecerá sin bordes**. Para ello se usarán **estilos (CSS)**, preferiblemente.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    table, th, td, tr { border: 2px solid
black; }
  </style>
</head>

<body>
<table>
  <tr>
    <th colspan="2">Tabla Personas</th>
```



```
</tr>
<tr>
  <th>Nombre</th>
  <th>Edad</th>
</tr>
<tr>
  <td>Pepe</td>
  <td>26</td>
</tr>
<tr>
  <td>Ana</td>
  <td>41</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Aquí el título

Tabla Personas	
Nombre	Edad
Pepe	26
Ana	41

6.1 Atributos border, align y bgcolor

Para dar estilos a los elementos utilizaremos siempre CSS y no atributos HTML. No obstante, se van a mencionar estos atributos porque todavía se encuentran presentes en multitud de proyectos online.

Verás que en muchos códigos se le añade un borde a la tabla usando el atributo **border**. Sin embargo, **este atributo ya no es aceptado en HTML5**. A pesar de ello, los navegadores reconocen este atributo por estar definido en versiones antiguas de HTML.

```
<table border="2">
```

Para modificar la **posición** de la tabla también se utilizaba el atributo **align**.

```
<table align="center">
```

También podemos asignar **fondos** a las celdas y filas de una tabla con el atributo **bgcolor**.

```
<td bgcolor="#77DDEE">
```



7. Configuración metaetiqueta viewport, web responsive

La declaración **viewport** nos **permite definir los parámetros de visualización de una página web en los diferentes dispositivos**. Consiste en una metaetiqueta mediante la que se establece si se puede **hacer zoom** en una página, el **zoom inicial** o la **anchura de la pantalla** del dispositivo.

Cuando trabajamos con una **web responsive** es necesario **definir un viewport adecuado**, de lo contrario es muy probable que la página no lea correctamente los media queries y que se vea en formato muy reducido, siendo necesario hacer zoom para ver el contenido.

La etiqueta **viewport** se define en el elemento `<head>` del documento HTML y puede contener diferentes atributos para ajustar el comportamiento de la página en dispositivos móviles.

```
<meta name="viewport" content="...">
```

Las **propiedades** más comunes utilizadas en el contenido de la metaetiqueta **viewport** son:

- 1) **"width"**. Especifica el **ancho de la pantalla o del viewport**. Por ejemplo, **"width=device-width"** establece el ancho inicial del viewport para que coincida con el ancho del dispositivo.
- 2) **"initial-scale"**. Define el **nivel de escala inicial** del **viewport**. Por ejemplo, **"initial-scale=1.0"** establece que la página se mostrará inicialmente sin ninguna escala.
- 3) **"minimum-scale"** y **"maximum-scale"**. Estos atributos permiten establecer los **límites mínimos y máximos de escala** del viewport, controlando si el usuario puede hacer zoom en la página.
- 4) **"user-scalable"**: Este atributo permite **habilitar o deshabilitar la capacidad del usuario para hacer zoom** en la página. Si se establece en "yes", el usuario podrá hacer zoom; si se establece en "no", se deshabilitará el zoom.



5) **Height**. **Altura virtual** de la pantalla o altura del **viewport**.

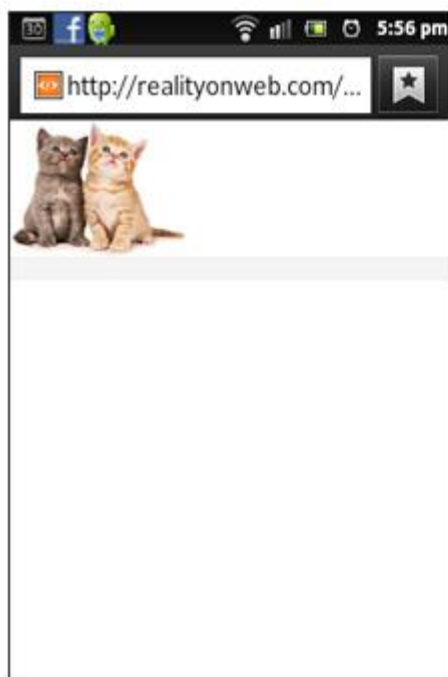
Un **ejemplo** de cómo se vería la metaetiqueta **“viewport”** en el código HTML es el siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
  scale=1.0">
  <title>Mi página web</title>
</head>
<body>
  <!-- Contenido de la página -->
</body>
</html>
```

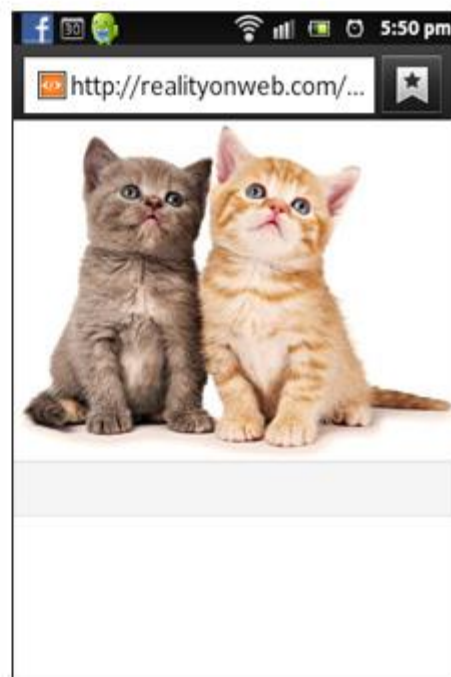
Un usuario puede hacer zoom en la página web, con el gesto típico en la pantalla táctil. **Al hacer zoom, realmente no estaría cambiando el viewport**, sino la escala con la que se visualiza el documento.



Without Viewport



With Viewport





7.1 Ejemplo de la etiqueta **viewport** que no permite escalar la página

Lo más habitual es definir la anchura con el valor **“device-width”**, que es una medida que hace referencia a la anchura de la pantalla del dispositivo, y no con una medida fija. Por lo tanto, con **width=device-width** conseguimos que el **viewport** sea igual a la anchura real de la pantalla del dispositivo, de modo que no se tratará de emular una pantalla mayor de lo que realmente es y veremos los píxeles reales.

Con **initial-scale=1** conseguimos **definir la escala inicial** del documento para evitar transformaciones. **Ejemplo:**

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
```

También podemos hacerlo con **user-scalable=no** o con **maximum-scale** con un valor igual al de **initial-scale** conseguimos que el usuario **no pueda hacer zoom** en la página, con lo que siempre se mantendrán las medidas que nosotros hemos definido al construir la web. **Ejemplo:**

```
<meta name="viewport" content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1">
```

Desactivar el zoom con **user-scalable=no** nos facilita **tener siempre la escala a como nosotros hayamos definido** en la etiqueta **meta viewport**, lo que puede simplificar la vida a la hora de definir cómo se debe ver una web. Sin embargo, estaremos **limitando la posibilidad de que el usuario haga zoom** puntualmente para agrandar o empequeñecer alguna cosa. Por todo ello, cabe **sopesar** bien qué es lo que queremos permitir y si realmente definiendo un **maximum-scale** y **minimun-scale**, estamos acotando bien el uso de nuestra web.





7.2 Ejemplo etiqueta *viewport* que permite escalar la página

Para no limitar al usuario el uso del zoom en nuestra página web y darle la posibilidad de agrandar y empequeñecer cualquier parte que necesite ver mejor lo ideal es **no definir ni el *maximum-scale* ni el *user-scalable=no***. Ejemplo:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-  
scale=1.0">
```

Por lo tanto, es interesante que el usuario pueda **hacer zoom** en la página web (en un smartphone será con los dedos sobre la pantalla táctil). En este caso, **el usuario no está cambiando los valores de *viewport*, sino la escala** con la que se visualiza el documento.



8. Test de verificación HTML y herramientas útiles.

Hay una gran cantidad de **herramientas muy útiles** para desarrolladores de forma online o que se instalan en los navegadores en forma de extensiones o plugins y que nos permiten **funcionalidades extra**. A continuación veremos algunas de ellas.

8.1 Validador HTML, W3C

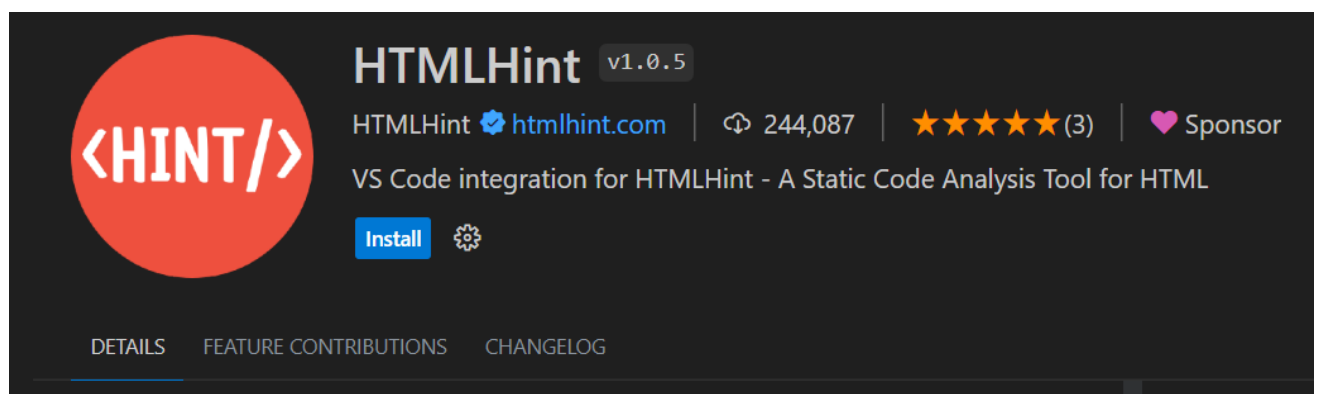
El **W3C** nos ofrece varias herramientas e información muy valiosa para la elaboración de nuestros desarrollos. Entre las herramientas destacadas se encuentra el **validador HTML** (validator.w3.org) que nos permite encontrar errores en nuestros ficheros. Este validador HTML nos permite validar nuestras páginas seleccionando los ficheros HTML a validar o eligiendo directamente la url publicada.

Si los documentos se validan correctamente y no disponen de ningún error, se puede incluir en la página web desarrollada el icono que certifica que el código cumple con el estándar.

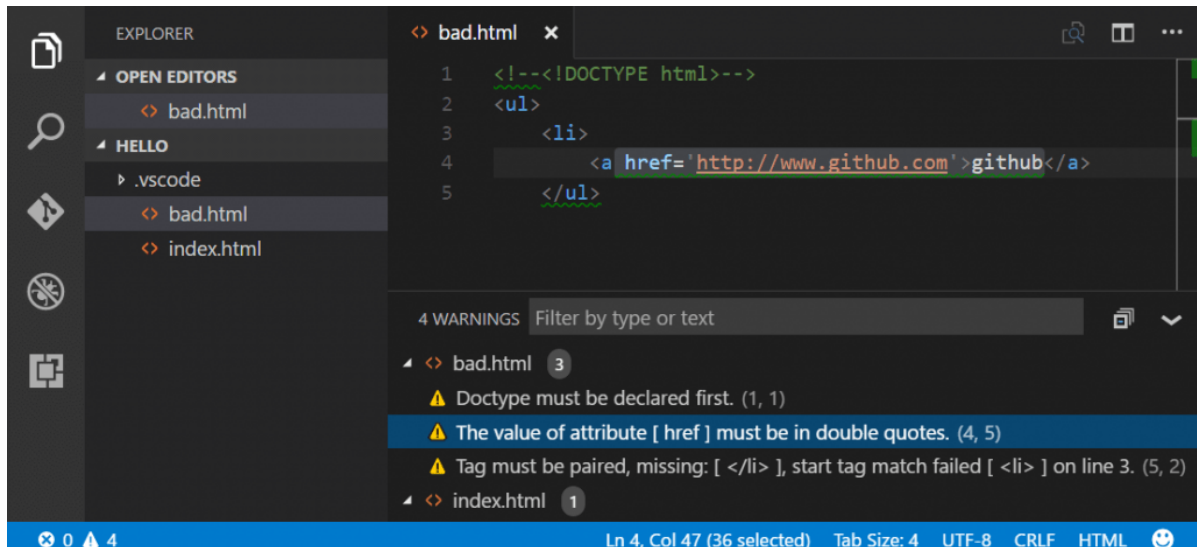


8.2 HTMLHint, extensión para Visual Studio Code

Las páginas web se pueden validar en Visual Studio Code mediante la **extensión HTMLHint**. Para ello, accede a la pestaña “Extensions” de Visual Studio Code e instala la extensión tal y como puedes ver en la siguiente captura:



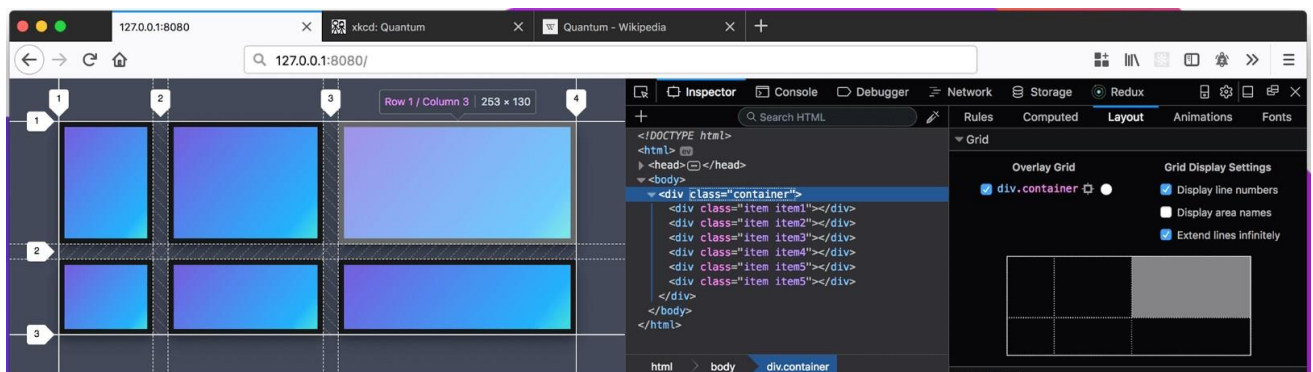
Una vez realizada la instalación la herramienta **mostrará los errores de validación en el código de cada documento HTML**, tal y como se puede ver en la siguiente captura:



Para ver los errores tan solo tenemos que ir al menú ver/problemas.

8.3 Firefox developer edition

Se trata de un navegador **creado específicamente para desarrolladores web** que ofrece herramientas muy interesantes como por ejemplo: panel de tipografías, editor de formas, inspector, consola o depurador, entre otras. mozilla.org/es-ES/firefox/developer/.



8.4 Web developer

Consiste en una **extensión disponible para Chrome, Firefox o IE** que nos ofrece un **control exhaustivo de varias partes de la web**, tales como el CSS, los formularios o las

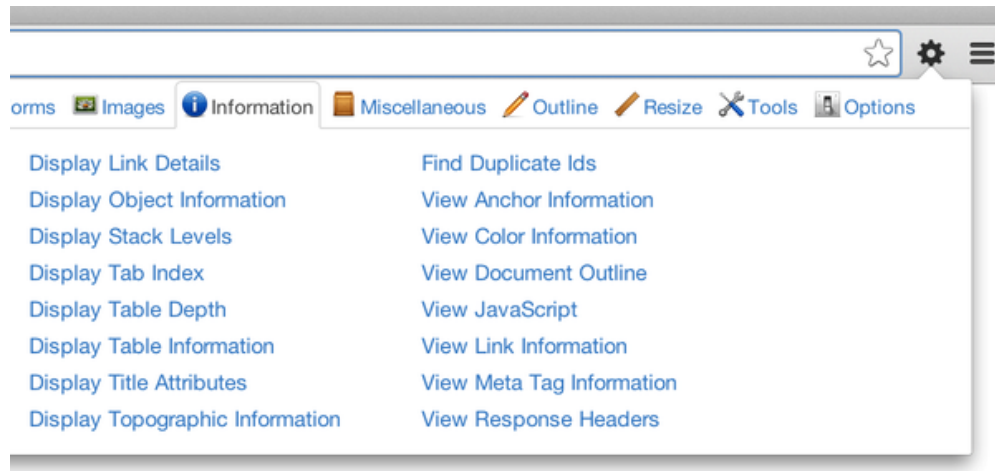


Web Developer

Ofrecido por: chrisspederick.com



imágenes. Con Web Developer instalado podemos, por ejemplo, alterar casi cualquier elemento final de la web en tiempo real y así aplicarlo a los archivos finales.



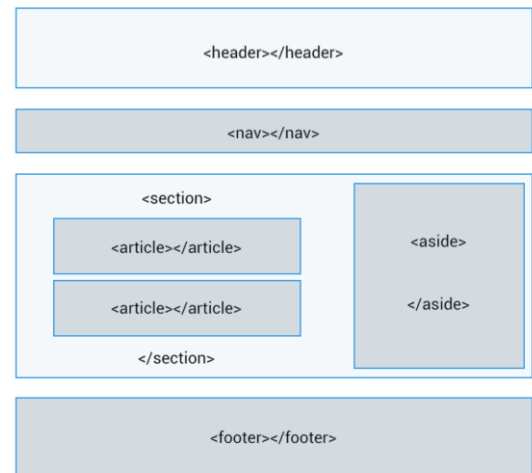
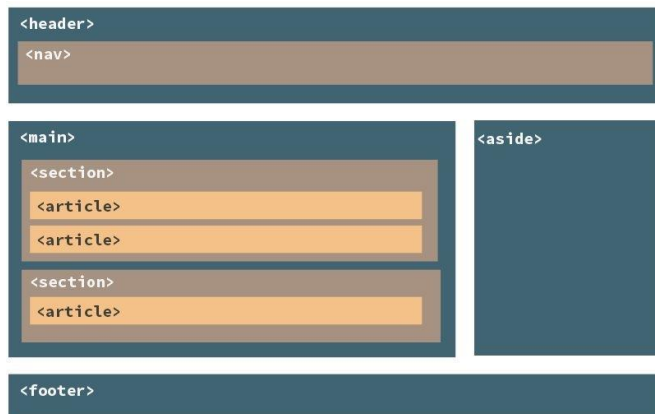
8.5 CodePen

CodePen es una comunidad en línea para **probar y mostrar fragmentos de código HTML, CSS y JavaScript**. Funciona como un editor de código en línea y un entorno de aprendizaje de código abierto, donde los desarrolladores pueden crear y probar fragmentos de código, llamados «bolígrafos».



Anexo I - Resumen de etiquetas HTML.

8.6 Elementos semánticos



8.7 Elementos raíz

Elemento	Descripción
<code><!DOCTYPE html></code>	Indica que el documento está bajo el estándar de HTML5
<code><html></code>	Representa la raíz de un documento HTML o XHTML.

8.8 Metadatos

Elemento	Descripción
<code><head></code>	Colección de metadatos sobre el documento, incluyendo enlaces a scripts y hojas de estilo.
<code><title></code>	Título del documento. Se muestra en la barra superior del navegador o en las pestañas de página.
<code><link></code>	Usada para enlazar JavaScript y CSS externos con el documento HTML actual.
<code><meta></code>	Define los metadatos que no pueden ser definidos usando otro elemento HTML.
<code><style></code>	Etiqueta de estilo usada para escribir CSS en línea.



8.9 Scripting

Elemento	Descripción
<code><script></code>	Define ya sea un script interno o un enlace hacia un script externo. El lenguaje de programación es JavaScript
<code><noscript></code>	Define un contenido alternativo a mostrar cuando el navegador no soporta scripting.

8.10 Secciones

Elemento	Descripción
<code><body></code>	Representa el contenido principal de un documento HTML. Solo hay un elemento <code><body></code> en un documento.
<code><section></code>	Define una sección en un documento.
<code><nav></code>	Define una sección que solamente contiene enlaces de navegación
<code><article></code>	Define contenido autónomo que podría existir independientemente del resto del contenido.
<code><aside></code>	Define algunos contenidos vagamente relacionados con el resto del contenido de la página. Si es removido, el contenido restante seguirá teniendo sentido
<code><h1></code> , <code><h2></code> , <code><h3></code> , <code><h4></code> , <code><h5></code> , <code><h6></code>	Los elemento de cabecera implementan seis niveles de cabeceras de documentos; <code><h1></code> es la de mayor y <code><h6></code> es la de menor importancia. Un elemento de cabecera describe brevemente el tema de la sección que introduce.
<code><header></code>	Define la cabecera de una página o sección. Usualmente contiene un logotipo, el título del sitio Web y una tabla de navegación de contenidos.
<code><footer></code>	Define el pie de una página o sección. Usualmente contiene un mensaje de derechos de autoría, algunos enlaces a información legal o direcciones para dar información de retroalimentación.
<code><address></code>	Define una sección que contiene información de contacto.
<code><main></code>	Define el contenido principal o importante en el documento. Solamente existe un elemento <code><main></code> en el documento.

8.11 Contenido



Elemento	Descripción
<code><p></code>	Define una parte que debe mostrarse como un párrafo.
<code><hr></code>	Representa un quiebre temático entre párrafos de una sección o artículo o cualquier contenido.
<code><pre></code>	Indica que su contenido está preformateado y que este formato debe ser preservado.
<code><blockquote></code>	Representa un contenido citado desde otra fuente.
<code></code>	Define una lista ordenada de artículos.
<code></code>	Define una lista de artículos sin orden.
<code></code>	Define un artículo de una lista enumerada.
<code><dl></code>	Define una lista de definiciones, es decir, una lista de términos y sus definiciones asociadas.
<code><dt></code>	Representa un término definido por el siguiente <code><dd></code> .
<code><dd></code>	Representa la definición de los términos listados antes que él.
<code><figure></code>	Representa una figura ilustrada como parte del documento.
<code><figcaption></code>	Representa la leyenda de una figura.
<code><div></code>	Representa un contenedor genérico sin ningún significado especial.

8.12 Etiquetas de texto

Elemento	Descripción
<code><a></code>	Representa un <i>hiper enlace</i> .
<code></code>	Representa un texto <i>enfatisado</i> .
<code></code>	Representa un texto importante.
<code><small></code>	Representa un comentario aparte, es decir, textos de políticas de responsabilidad o una nota de derechos de autoría, que no son esenciales para la comprensión del documento.
<code><s></code>	Representa contenido que no es exacto, tiene el estilo tachado.
<code><cite></code>	Representa el título de una obra.
<code><q></code>	Representa una cita textual entre comillas.
<code><dfn></code>	Sirve para marcar el término que se quiere definir.



<code><abbr></code>	Representa una abreviación o un acrónimo; mediante el atributo <code>title</code> se puede describir la abreviatura. El texto es usualmente representado como tooltip cuando se pasa el puntero sobre el elemento.
<code><time></code>	Representa un valor de fecha y hora.
<code><code></code>	Representa un código de programación.
<code><var></code>	Representa a una variable, es decir, una expresión matemática o una variable de un programa o similar.
<code><samp></code>	Representa la salida de un programa.
<code><kbd></code>	Representa el texto que debe introducir o la tecla que debe pulsar el usuario.
<code><sub><sup></code>	Representan un subíndice y un superíndice respectivamente.
<code><i></code>	Muestra el texto marcado con un estilo en cursiva o itálica.
<code></code>	Muestra el texto marcado con un estilo en negrita.
<code><u></code>	Muestra el texto subrayado.
<code><mark></code>	Representa un texto marcado o resaltado como referencia o anotación, debido a su relevancia o importancia.
<code></code>	Representa texto en línea. Sirve para aplicar estilo al texto o agrupar elementos en línea.
<code>
</code>	Representa un salto de línea.
<code><wbr></code>	Representa una oportunidad de salto de línea, es decir, un punto sugerido donde el texto puede ser dividido para mejorar su legibilidad.

8.13 Formulario

Elemento	Descripción
<code><form></code>	Define un formulario.
<code><fieldset></code>	Permite organizar en grupos los campos de un formulario.
<code><legend></code>	Representa el título de un <code><fieldset></code> .
<code><label></code>	Representa el título de un control de formulario.
<code><input></code>	Se usa para crear controles interactivos que reciben datos del usuario.
<code><button></code>	Representa un botón.
<code><option></code>	Representa una opción en un elemento <code><select></code> o <code><datalist></code> .



<code><select></code>	Representa un control que permite la selección entre un conjunto de opciones <code><option></code> .
<code><optgroup></code>	Representa un conjunto de opciones, agrupadas lógicamente.
<code><datalist></code>	Representa un control que permite la selección entre un conjunto de opciones <code><option></code> .
<code><textarea></code>	Representa un control de edición de texto multi-línea.
<code><output></code>	Representa el resultado de un cálculo.

Atributo	Ejemplo
<code>placeholder</code>	<code>placeholder=»Indica tu nombre«</code>
<code>required</code>	<code>required=»true«</code>
<code>pattern</code>	<code>pattern=»[a-z]{1,5}«</code>
<code>min</code>	<code>min=»1«</code>
<code>max</code>	<code>max=»100«</code>
<code>step</code>	<code>step=»2«</code> (saltos en un rango de números: 0, 2, 4...)
<code>disabled</code>	<code>disabled=»true«</code>
<code>autofocus</code>	<code>autofocus=»true«</code>
<code>autocomplete</code>	<code>autocomplete=»true«</code>

8.14 Tablas de contenido

Elemento	Descripción
<code><table></code>	Representa datos con más de una dimensión.
<code><caption></code>	Representa el título de una tabla.
<code><tr></code>	Representa una fila de celdas en una tabla.
<code><td></code>	Representa una celda de datos en una tabla.
<code><th></code>	Representa una celda encabezado en una tabla.
<code><colgroup></code>	Representa un conjunto de una o más columnas de una tabla.
<code><col></code>	Representa una columna de una tabla.
<code><tbody></code>	Representa el bloque de filas que describen los datos concretos de una tabla.
<code><thead></code>	Representa el bloque de filas que describen las etiquetas de columna de una tabla.



`<tfoot>`

Representa los bloques de filas que describen los resúmenes de columna de una tabla.

8.15 Contenido incrustado

Elemento	Descripción
<code></code>	Representa una imagen.
<code><iframe></code>	Representa un contexto anidado de navegación, es decir, un documento HTML embebido.
<code><embed></code>	Representa un punto de integración para una aplicación o contenido interactivo externo que por lo general no es HTML.
<code><object></code>	Representa un recurso externo, que será tratado como una imagen, un sub-documento HTML o un recurso externo a ser procesado por un plugin.
<code><param></code>	Define parámetros para el uso por los plugins invocados por los elementos <code><object></code> .
<code><video></code>	Representa un vídeo, y sus archivos de audio y canciones asociadas, con la interfaz necesaria para reproducirlos.
<code><audio></code>	Representa un sonido o <i>stream de audio</i> .
<code><source></code>	Permite a autores especificar recursos multimedia alternativos para los elementos multimedia como <code><video></code> o <code><audio></code> .
<code><track></code>	Permite a autores especificar una pista de texto temporizado para elementos multimedia como <code><video></code> o <code><audio></code> .
<code><canvas></code>	Representa un área de mapa de bits en el que se pueden utilizar scripts para renderizar gráficos.
<code><map></code>	En conjunto con <code><area></code> , define un mapa de imagen.
<code><area></code>	En conjunto con <code><map></code> , define un mapa de imagen.
<code><svg></code>	Define una imagen vectorial embebida.
<code><math></code>	Define una fórmula matemática.



8.16 Elementos en bloque o block

Elemento 1

Elemento 2

Elemento 3

Etiquetas HTML en bloque:

`<address>`, `<article>`, `<aside>`, `<blockquote>`, `<canvas>`, `<dd>`, `<div>`, `<dl>`,
`<dt>`, `<fieldset>`, `<figcaption>`, `<figure>`, `<footer>`, `<form>`, `<h1>`-`<h6>`,
`<header>`, `<hr>`, `<li>`, `<main>`, `<nav>`, `<noscript>`, `<ol>`, `<p>`, `<pre>`,
`<section>`, `<table>`, `<tfoot>`, `<ul>`, `<video>`

8.17 Elementos en línea o inline

Elemento 1

Elemento 2

Elemento 3

Etiquetas HTML en línea:

`<a>`, `<abbr>`, `<acronym>`, `<b>`, `<bdo>`, `<big>`, `<br>`, `<button>`, `<cite>`, `<code>`,
`<dfn>`, `<em>`, `<i>`, `<img>`, `<input>`, `<kbd>`, `<label>`, `<map>`, `<object>`, `<output>`,
`<q>`, `<samp>`, `<script>`, `<select>`, `<small>`, `<span>`, `<strong>`, `<sub>`, `<sup>`,
`<textarea>`, `<time>`, `<tt>`, `<var>`